



Proyecto: Sistema experto en análisis estadístico de datos hidrometeorológicos  
mediante agentes inteligentes para el área de monitoreo climático del  
laboratorio de geomática y teledetección.

Módulo: US-2.1 Biblioteca inicial de prompts

Sprint: 2

Estimación: 13 Story Points

Por: Christopher Chaparro Castillo

Fecha: A 18 De Febrero Del 2026

Versión: PromptBook v1

# Índice

## Contenido

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1.- Introducción .....         | 4  |
| 2.- Marco Metodológico.....    | 5  |
| 3.- Biblioteca De Prompts..... | 6  |
| 3.1.- Prompt P-01 .....        | 6  |
| 3.2.- Prompt P-02 .....        | 9  |
| 3.3.- Prompt P-03 .....        | 12 |
| 3.4.- Prompt P-04 .....        | 15 |
| 3.5.- Prompt P-05 .....        | 18 |
| 3.6.- Prompt P-06 .....        | 22 |
| 3.7.- Prompt P-07 .....        | 26 |
| 3.8.- Prompt P-08 .....        | 29 |
| 3.9.- Prompt P-09 .....        | 32 |
| 3.10.- Prompt P-10.....        | 35 |
| 3.11.- Prompt P-11.....        | 39 |
| 3.12.- Prompt P-12.....        | 42 |
| 3.13.- Prompt P-13.....        | 45 |
| 3.14.- Prompt P-14.....        | 48 |
| 3.15.- Prompt P-15.....        | 51 |
| 3.16.- Prompt P-16.....        | 54 |
| 3.17.- Prompt P-17.....        | 57 |
| 3.18.- Prompt P-18.....        | 60 |
| 3.19.- Prompt P-19.....        | 63 |
| 3.20.- Prompt P-20.....        | 67 |
| 4.- Pruebas A/B.....           | 71 |
| 4.1.- Prompt P-01 .....        | 71 |
| 4.2.- Prompt P-02 .....        | 76 |
| 4.3.- Prompt P-03 .....        | 80 |
| 4.4.- Prompt P-04 .....        | 85 |
| 4.5.- Prompt P-05 .....        | 89 |

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 4.6.- Prompt P-06 .....          | 94  |
| 4.7.- Prompt P-07 .....          | 99  |
| 4.8.- Prompt P-08 .....          | 104 |
| 4.9.- Prompt P-09 .....          | 109 |
| 4.10.- Prompt P-10 .....         | 114 |
| 4.11.- Prompt P-11 .....         | 119 |
| 4.12.- Prompt P-12 .....         | 124 |
| 4.13.- Prompt P-13 .....         | 129 |
| 4.14.- Prompt P-14 .....         | 134 |
| 4.15.- Prompt P-15 .....         | 139 |
| 4.16.- Prompt P-16 .....         | 144 |
| 4.17.- Prompt P-17 .....         | 149 |
| 4.18.- Prompt P-18 .....         | 154 |
| 4.19.- Prompt P-19 .....         | 159 |
| 4.20.- Prompt P-20 .....         | 164 |
| 5.- Matriz De Casos De Uso ..... | 169 |
| 6.- Conclusión .....             | 171 |

# 1.- Introducción

Según James Phoenix y Mike Taylor, en su libro Prompt Engineering for Generative AI, la ingeniería de prompts (Prompt Engineering) es el proceso de diseñar, descubrir y optimizar instrucciones que permitan obtener resultados útiles, precisos y alineados con el objetivo deseado al interactuar con modelos generativos de inteligencia artificial ([Phoenix & Taylor, p. 20](#)).

En este contexto, un prompt es la entrada o conjunto de instrucciones que el usuario proporciona a un modelo de lenguaje grande (LLM, por sus siglas en inglés: Large Language Model), como ChatGPT, Gemini o Claude. El prompt funciona como un mecanismo de control semántico que guía el comportamiento del modelo, influyendo directamente en la estructura, precisión y calidad de la respuesta generada.

Un prompt no es simplemente una pregunta; es una especificación estructurada que puede incluir:

- Definición de rol (ej. “Actúa como científico de datos”).
- Contexto del problema.
- Restricciones explícitas.
- Formato de salida requerido.
- Ejemplos de ejecución correcta.
- Proceso paso a paso (razonamiento guiado).

La ingeniería de prompts, por tanto, no consiste únicamente en redactar instrucciones, sino en aplicar principios metodológicos que permitan:

1. Reducir ambigüedad.
2. Minimizar alucinaciones del modelo.
3. Aumentar reproducibilidad.

## 2.- Marco Metodológico

La librería se desarrolla bajo la User Story US-2.1, cuyo propósito es construir una biblioteca inicial de al menos 20 prompts que cubran:

- Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
- Análisis de correlaciones
- Modelos de regresión
- Transferencia de conocimiento entre estaciones

Cada prompt es diseñado como una unidad estructurada independiente y reutilizable.

La metodología se fundamenta en los cinco principios de Prompt Engineering descritos por Phoenix y Taylor:

1. Give Direction — Definición explícita del rol del modelo.
2. Specify Format — Estructura formal obligatoria de salida.
3. Provide Examples — Inclusión de ejemplos de ejecución correcta.
4. Evaluate Quality — Restricciones para evitar alucinación y errores.
5. Divide Labor — División del proceso en pasos encadenados.

Estos principios permiten reducir ambigüedad, mejorar consistencia y garantizar reproducibilidad.

### 3.- Biblioteca De Prompts

#### 3.1.- Prompt P-01

##### Información General

| Campo          | Descripción                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-01                                                                  |
| Nombre         | Cálculo de Precipitación Total Anual por Estación                     |
| Categoría      | Análisis Exploratorio de Datos (EDA)                                  |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                      |
| Objetivo       | Calcular la precipitación acumulada anual y reportar cobertura válida |

##### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso              |
|-------------|----------|------------------|
| FECHA       | Fecha    | Filtrado por año |
| PRECIP (MM) | Numérico | Suma anual       |
| ESTACION    | Entero   | Identificación   |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación       |
| ESTADO      | Texto    | Validación       |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la precipitación total anual utilizando exclusivamente los registros diarios proporcionados.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- Si faltan datos, indícalo explícitamente.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir PRECIP = “Nulo”.
5. Sumar PRECIP (MM).
6. Contar días válidos.
7. Calcular cobertura.
8. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
    "estacion_id": "",  
    "nombre_estacion": "",  
    "municipio": "",  
    "estado": "",  
    "situacion_estacion": "",  
    "año": "",  
    "precipitacion_total_mm": "",
```

```
"dias_con_registro": "",  
"cobertura_datos": "",  
"metodo_calculo": "Suma anual de registros diarios oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál fue la precipitación total en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{  
  "estacion_id": "25164",  
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
  "municipio": "CULIACAN",  
  "estado": "SINALOA",  
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
  "año": "1978",  
  "precipitacion_total_mm": "842.3",  
  "dias_con_registro": "360",  
  "cobertura_datos": "98.6%",  
  "metodo_calculo": "Suma anual de registros diarios oficiales CONAGUA",  
  "notas": "Se excluyeron 5 registros con valor 'Nulo'"  
}
```



### **3.2.- Prompt P-02**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-02                                                                                                                                                                            |
| Nombre         | Cálculo de Correlación entre Precipitación y Temperatura Máxima                                                                                                                 |
| Categoría      | Análisis de Correlación                                                                                                                                                         |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                                                |
| Objetivo       | Calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre PRECIP (MM) y TMAX (°C) para un año específico en una estación determinada, reportando número de observaciones válidas. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                    |
|-------------|----------|------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Filtrado por año       |
| PRECIP (MM) | Numérico | Variable independiente |
| TMAX (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| ESTACION    | Entero   | Identificación         |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación             |
| ESTADO      | Texto    | Validación             |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas       |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la correlación lineal entre la precipitación diaria (PRECIP) y la temperatura máxima diaria (TMAX) utilizando exclusivamente los registros proporcionados.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM) y TMAX (°C).
- Excluye registros donde cualquiera de las dos variables tenga valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar valores faltantes.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros con PRECIP = “Nulo” o TMAX = “Nulo”.
5. Construir pares de datos (PRECIP, TMAX).
6. Calcular coeficiente de correlación de Pearson.
7. Contar número de observaciones válidas.
8. Interpretar la fuerza de la correlación (débil, moderada, fuerte).
9. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "año": "",  
  "coeficiente_pearson": "",  
  "interpretacion": "",
```

```
"n_observaciones": "",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con datos diarios oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál fue la correlación entre precipitación y temperatura máxima en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{  
  "estacion_id": "25164",  
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
  "municipio": "CULIACAN",  
  "estado": "SINALOA",  
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
  "año": "1978",  
  "coeficiente_pearson": "-0.42",  
  "interpretacion": "Correlación negativa moderada",  
  "n_observaciones": "358",  
  "metodo_calculo": "Correlación de Pearson con datos diarios oficiales CONAGUA",  
  "notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'.",  
}
```

**3.3.- Prompt P-03**

Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-03                                                                                                                                 |
| Nombre         | Modelo de Regresión Lineal para Tendencia de Precipitación Anual                                                                     |
| Categoría      | Análisis de Regresión                                                                                                                |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                     |
| Objetivo       | Evaluar la tendencia temporal de la precipitación anual mediante un modelo de regresión lineal simple y reportar métricas de ajuste. |

Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                  |
|-------------|----------|----------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación por año   |
| PRECIP (MM) | Numérico | Variable dependiente |
| ESTACION    | Entero   | Identificación       |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación           |
| ESTADO      | Texto    | Validación           |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas     |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar la tendencia temporal de la precipitación anual utilizando un modelo de regresión lineal simple con los datos oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor "Nulo".
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar valores faltantes.
- No extrapolar fuera del rango observado.
- Si la estación está "SUSPENDIDA", repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Agrupar los datos por año calendario.
4. Excluir registros donde PRECIP = "Nulo".
5. Calcular precipitación total anual para cada año disponible.
6. Definir variable independiente: Año.
7. Definir variable dependiente: Precipitación anual acumulada.
8. Ajustar modelo de regresión lineal simple.
9. Calcular pendiente (mm por año).
10. Calcular intercepto.
11. Calcular coeficiente de determinación  $R^2$ .
12. Interpretar tendencia (creciente, decreciente o estable).
13. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",
```

```
"municipio": "",
"estado": "",
"situacion_estacion": "",
"periodo_analizado": "",
"pendiente_mm_por_año": "",
"intercepto": "",
"r2": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal simple con acumulados anuales oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la tendencia de la precipitación anual en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 1980?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"periodo_analizado": "1970-1980",
"pendiente_mm_por_año": "12.5",
"intercepto": "-23500",
"r2": "0.64",
"interpretacion": "Tendencia creciente moderada",
"metodo_calculo": "Regresión lineal simple con acumulados anuales oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo.'"
}
```

### **3.4.- Prompt P-04**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-04                                                                                                                                              |
| Nombre         | Evaluación de Transferencia de Modelo entre Estaciones                                                                                            |
| Categoría      | Transferencia de Conocimiento                                                                                                                     |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                  |
| Objetivo       | Evaluar si un modelo de regresión entrenado con datos de una estación puede generalizar adecuadamente en otra estación del mismo estado o región. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                  |
|-------------|----------|----------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación por año   |
| PRECIP (MM) | Numérico | Variable dependiente |
| ESTACION    | Entero   | Identificación       |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación           |
| ESTADO      | Texto    | Validación           |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas     |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si un modelo de regresión lineal entrenado con datos de una estación (estación origen) puede aplicarse para estimar la precipitación anual en otra estación (estación destino).

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor "Nulo".
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- No extrapolar fuera del periodo común entre estaciones.
- Reportar si alguna estación está "SUSPENDIDA".

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación origen y estación destino.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado o región comparable.
3. Determinar el periodo común de años disponibles en ambas estaciones.
4. Excluir registros donde PRECIP = "Nulo".
5. Calcular precipitación anual acumulada para cada estación en el periodo común.
6. Entrenar modelo de regresión lineal simple usando datos de la estación origen.
7. Aplicar el modelo para estimar valores en la estación destino.
8. Calcular error absoluto medio (MAE).
9. Calcular raíz del error cuadrático medio (RMSE).
10. Evaluar si la transferencia es viable (error bajo o alto).
11. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_origen": "",  
  "estacion_destino": "",  
  "municipio_origen": "",
```



```
"municipio_destino": "",  
"estado": "",  
"periodo_comun": "",  
"modelo": "Regresión lineal simple",  
"mae": "",  
"rmse": "",  
"transferencia_viable": "",  
"metodo_calculo": "Modelo entrenado en estación origen y evaluado en estación  
destino con datos oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Es viable transferir un modelo de precipitación anual de la estación 25164 a la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 1980?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_origen": "25164",  
"estacion_destino": "25034",  
"municipio_origen": "CULIACAN",  
"municipio_destino": "MAZATLAN",  
"estado": "SINALOA",  
"periodo_comun": "1970-1980",  
"modelo": "Regresión lineal simple",  
"mae": "85.3",  
"rmse": "102.6",  
"transferencia_viable": "Moderada viabilidad",  
"metodo_calculo": "Modelo entrenado en estación origen y evaluado en estación  
destino con datos oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"  
}
```

**3.5.- Prompt P-05**

Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-05                                                                                                                                                 |
| Nombre         | Análisis de Estacionalidad Mensual de Precipitación                                                                                                  |
| Categoría      | Análisis Exploratorio de Datos (EDA)                                                                                                                 |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                     |
| Objetivo       | Analizar la distribución mensual de la precipitación para identificar patrones estacionales dentro de un año específico en una estación determinada. |

Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                     |
|-------------|----------|-------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Extracción de mes y año |
| PRECIP (MM) | Numérico | Acumulación mensual     |
| ESTACION    | Entero   | Identificación          |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación              |
| ESTADO      | Texto    | Validación              |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas        |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es analizar la estacionalidad mensual de la precipitación utilizando los registros diarios oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Extraer el mes de cada registro a partir de FECHA.
6. Agrupar datos por mes.
7. Calcular precipitación acumulada mensual.
8. Identificar mes con mayor precipitación.
9. Identificar mes con menor precipitación.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "año": "",  
  "precipitacion_mensual_mm": {  
    "enero": "",
```

```
"febrero": "",
"marzo": "",
"abril": "",
"mayo": "",
"junio": "",
"julio": "",
"agosto": "",
"septiembre": "",
"octubre": "",
"noviembre": "",
"diciembre": ""
},
"mes_maximo": "",
"mes_minimo": "",
"metodo_calculo": "Acumulación mensual a partir de registros diarios oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál fue la distribución mensual de precipitación en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"precipitacion_mensual_mm": {
"enero": "12.4",
"febrero": "0",
"marzo": "5.2",
"abril": "0",
"mayo": "1.8",
"junio": "85.3",
"julio": "210.5",
"agosto": "275.7",
```

```
"septiembre": "180.6",  
"octubre": "45.2",  
"noviembre": "3.1",  
"diciembre": "22.5"  
},  
"mes_maximo": "agosto",  
"mes_minimo": "febrero",  
"metodo_calculo": "Acumulación mensual a partir de registros diarios oficiales  
CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo.'"  
}
```

**3.6.- Prompt P-06**

Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-06                                                                                                                                                                                  |
| Nombre         | Detección de Valores Atípicos en Precipitación Diaria                                                                                                                                 |
| Categoría      | Análisis Exploratorio de Datos (EDA)                                                                                                                                                  |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                                                      |
| Objetivo       | Identificar registros diarios de precipitación considerados valores atípicos utilizando el método del rango intercuartílico (IQR) para un año específico en una estación determinada. |

Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                            |
|-------------|----------|--------------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Identificación del día atípico |
| PRECIP (MM) | Numérico | Análisis estadístico           |
| ESTACION    | Entero   | Identificación                 |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación                     |
| ESTADO      | Texto    | Validación                     |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas               |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es identificar valores atípicos en la precipitación diaria utilizando el método del rango intercuartílico (IQR) con los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No modificar datos originales.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Calcular Q1 (primer cuartil).
6. Calcular Q3 (tercer cuartil).
7. Calcular  $IQR = Q3 - Q1$ .
8. Determinar límites:  
Límite inferior =  $Q1 - 1.5 \times IQR$   
Límite superior =  $Q3 + 1.5 \times IQR$
9. Identificar días con PRECIP fuera de esos límites.
10. Contar número total de valores atípicos.
11. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",
```

```
"situacion_estacion": "",
"año": "",
"metodo": "IQR",
"q1": "",
"q3": "",
"iqr": "",
"limite_inferior": "",
"limite_superior": "",
"total_atipicos": "",
"dias_atipicos": [
{
"fecha": "",
"precip_mm": ""
}
],
"metodo_calculo": "Detección de outliers mediante rango intercuartílico con datos oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuáles fueron los valores atípicos de precipitación en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"metodo": "IQR",
"q1": "0",
"q3": "12.5",
"iqr": "12.5",
"limite_inferior": "-18.75",
"limite_superior": "31.25",
"total_atipicos": "3",
"dias_atipicos": [
```



```
{  
  "fecha": "15/08/1978",  
  "precip_mm": "85.4"  
},  
{  
  "fecha": "03/09/1978",  
  "precip_mm": "92.1"  
},  
{  
  "fecha": "18/09/1978",  
  "precip_mm": "76.8"  
}  
],  
"metodo_calculo": "Detección de outliers mediante rango intercuartílico con datos  
oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"  
}
```

### **3.7.- Prompt P-07**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-07                                                                                                                                                   |
| Nombre         | Modelo de Regresión Múltiple para Precipitación Diaria                                                                                                 |
| Categoría      | Análisis de Regresión                                                                                                                                  |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                       |
| Objetivo       | Evaluar la relación entre la precipitación diaria (PRECIP) y las variables meteorológicas TMAX y TMIN mediante un modelo de regresión lineal múltiple. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                    |
|-------------|----------|------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Filtrado por año       |
| PRECIP (MM) | Numérico | Variable dependiente   |
| TMAX (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| TMIN (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| ESTACION    | Entero   | Identificación         |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación             |
| ESTADO      | Texto    | Validación             |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas       |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar la relación entre la precipitación diaria y las temperaturas máxima y mínima utilizando un modelo de regresión lineal múltiple con los datos oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), TMAX (°C) y TMIN (°C).
- Excluye registros donde cualquiera de las variables tenga valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- No extrapolar fuera del periodo solicitado.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros con valores “Nulo” en PRECIP, TMAX o TMIN.
5. Definir variable dependiente: PRECIP.
6. Definir variables independientes: TMAX y TMIN.
7. Ajustar modelo de regresión lineal múltiple.
8. Calcular coeficientes de regresión ( $\beta_1$  para TMAX,  $\beta_2$  para TMIN).
9. Calcular intercepto.
10. Calcular coeficiente de determinación  $R^2$ .
11. Interpretar la influencia de cada variable.
12. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",
```

```
"estado": "",
"situacion_estacion": "",
"año": "",
"modelo": "Regresion lineal multiple",
"coeficiente_tmax": "",
"coeficiente_tmin": "",
"intercepto": "",
"r2": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple con datos diarios oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es el modelo de regresión múltiple para estimar la precipitación diaria en Culiacán en 1978 para la estación 25164 usando TMAX y TMIN?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"modelo": "Regresion lineal multiple",
"coeficiente_tmax": "-0.35",
"coeficiente_tmin": "0.28",
"intercepto": "5.72",
"r2": "0.52",
"interpretacion": "La temperatura máxima presenta relación negativa moderada con la precipitación, mientras que la temperatura mínima presenta relación positiva leve.",
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple con datos diarios oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo.'"
}
```

**3.8.- Prompt P-08**

Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-08                                                                                                                                                                 |
| Nombre         | Correlación de Precipitación entre Estaciones Cercanas                                                                                                               |
| Categoría      | Análisis de Correlación                                                                                                                                              |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                                     |
| Objetivo       | Evaluar la relación lineal entre la precipitación anual de dos estaciones ubicadas en la misma región o estado, utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. |

Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                 |
|-------------|----------|---------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación por año  |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual       |
| ESTACION    | Entero   | Identificación      |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación          |
| ESTADO      | Texto    | Validación regional |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas    |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la correlación entre la precipitación anual de dos estaciones dentro del mismo estado o región comparable.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor "Nulo".
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente el periodo común entre ambas estaciones.
- Reportar si alguna estación está "SUSPENDIDA".

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación A y estación B.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado o región comparable.
3. Determinar el periodo común de años disponibles en ambas estaciones.
4. Excluir registros donde PRECIP = "Nulo".
5. Calcular precipitación anual acumulada para cada estación.
6. Construir pares anuales (Año, Precip\_A, Precip\_B).
7. Calcular coeficiente de correlación de Pearson.
8. Contar número de años utilizados.
9. Interpretar fuerza de correlación (débil, moderada, fuerte).
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "municipio_a": "",  
  "municipio_b": "",  
  "estado": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "coeficiente_pearson": "",
```

```
"n_años": "",  
"interpretacion": "",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados anuales oficiales  
CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la correlación de precipitación anual entre la estación 25164 y la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 1980?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_a": "25164",  
"estacion_b": "25034",  
"municipio_a": "CULIACAN",  
"municipio_b": "MAZATLAN",  
"estado": "SINALOA",  
"periodo_comun": "1970-1980",  
"coeficiente_pearson": "0.81",  
"n_años": "11",  
"interpretacion": "Correlación positiva fuerte entre estaciones",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados anuales oficiales  
CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"  
}
```

**3.9.- Prompt P-09**

Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-09                                                                                                                                     |
| Nombre         | Análisis de Tendencia de Precipitación por Décadas                                                                                       |
| Categoría      | Análisis Exploratorio de Datos (EDA)                                                                                                     |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                         |
| Objetivo       | Evaluar cambios en la precipitación promedio por década para detectar variabilidad climática de largo plazo en una estación determinada. |

Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                                 |
|-------------|----------|-------------------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación por año y década         |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual y promedio por década |
| ESTACION    | Entero   | Identificación                      |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación                          |
| ESTADO      | Texto    | Validación                          |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas                    |



## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es analizar la tendencia de la precipitación promedio por décadas utilizando los datos oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura suficiente ( $\geq 90\%$ ).
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año disponible.
5. Calcular cobertura anual y excluir años con cobertura  $< 90\%$ .
6. Agrupar años por década (ejemplo: 1970–1979).
7. Calcular precipitación promedio anual por década.
8. Comparar promedios entre décadas.
9. Determinar si existe tendencia creciente, decreciente o estable.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "decadas_analizadas": [  
    {
```

```
"decada": "",
"precipitacion_promedio_mm": ""
},
"tendencia_general": "",
"metodo_calculo": "Promedio de acumulados anuales por década con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cómo ha cambiado la precipitación promedio por décadas en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"decadas_analizadas": [
{
"decada": "1970-1979",
"precipitacion_promedio_mm": "785.4"
},
{
"decada": "1980-1989",
"precipitacion_promedio_mm": "812.6"
},
{
"decada": "1990-1999",
"precipitacion_promedio_mm": "854.2"
}
],
"tendencia_general": "Tendencia creciente moderada en precipitación promedio",
"metodo_calculo": "Promedio de acumulados anuales por década con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

### **3.10.- Prompt P-10**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-10                                                                                                                                 |
| Nombre         | Identificación de Años con Anomalías de Precipitación                                                                                |
| Categoría      | Análisis Exploratorio de Datos (EDA)                                                                                                 |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                     |
| Objetivo       | Identificar años con precipitación significativamente superior o inferior al promedio histórico utilizando anomalías estandarizadas. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso              |
|-------------|----------|------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación anual |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual    |
| ESTACION    | Entero   | Identificación   |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación       |
| ESTADO      | Texto    | Validación       |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es identificar años con anomalías significativas de precipitación utilizando los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año disponible.
5. Calcular media histórica de precipitación anual.
6. Calcular desviación estándar histórica.
7. Calcular anomalía estandarizada para cada año:  
$$\text{Anomalía} = (\text{Valor anual} - \text{Media histórica}) / \text{Desviación estándar}.$$
8. Clasificar años:
  - Anomalía  $> +1 \rightarrow$  Año húmedo
  - Anomalía  $< -1 \rightarrow$  Año seco
  - Entre  $-1$  y  $+1 \rightarrow$  Año normal
9. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",
```

```
"situacion_estacion": "",
"periodo_analizado": "",
"media_historica_mm": "",
"desviacion_estandar_mm": "",
"años_secos": [
{
"año": "",
"anomalía": ""
}
],
"años_humedos": [
{
"año": "",
"anomalía": ""
}
],
"metodo_calculo": "Anomalía estandarizada con acumulados anuales oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuáles fueron los años con anomalías significativas de precipitación en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 1990?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"periodo_analizado": "1970-1990",
"media_historica_mm": "812.4",
"desviacion_estandar_mm": "95.6",
"años_secos": [
{
"año": "1974",
"anomalía": "-1.34"
}
],
}
```

```
{
  "año": "1982",
  "anomalía": "-1.12"
},
{
  "años_humedos": [
    {
      "año": "1985",
      "anomalía": "1.48"
    },
    {
      "año": "1988",
      "anomalía": "1.21"
    }
  ],
  "metodo_calculo": "Anomalía estandarizada con acumulados anuales oficiales CONAGUA",
  "notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

### **3.11.- Prompt P-11**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-11                                                                                                                                             |
| Nombre         | Evaluación de Tendencia de Precipitación con Significancia Estadística                                                                           |
| Categoría      | Análisis de Regresión                                                                                                                            |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                 |
| Objetivo       | Determinar si la tendencia temporal de la precipitación anual es estadísticamente significativa mediante regresión lineal y prueba de hipótesis. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                |
|-------------|----------|--------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación por año |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual      |
| ESTACION    | Entero   | Identificación     |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación         |
| ESTADO      | Texto    | Validación         |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas   |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si existe una tendencia significativa en la precipitación anual utilizando un modelo de regresión lineal y prueba de significancia estadística.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- No extrapolar fuera del periodo analizado.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año válido.
5. Definir variable independiente: Año.
6. Definir variable dependiente: Precipitación anual.
7. Ajustar modelo de regresión lineal simple.
8. Calcular pendiente (mm por año).
9. Calcular  $R^2$ .
10. Calcular valor p asociado a la pendiente.
11. Evaluar hipótesis:
  - $H_0$ : No existe tendencia (pendiente = 0).
  - $H_1$ : Existe tendencia (pendiente  $\neq 0$ ).
12. Determinar si la tendencia es significativa ( $p < 0.05$ ).
13. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:



```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "municipio": "",
  "estado": "",
  "situacion_estacion": "",
  "periodo_analizado": "",
  "pendiente_mm_por_año": "",
  "r2": "",
  "p_valor": "",
  "significativa": "",
  "interpretacion": "",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal simple con prueba de significancia estadística usando datos oficiales CONAGUA",
  "notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Existe una tendencia significativa en la precipitación anual en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
  "estacion_id": "25164",
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
  "municipio": "CULIACAN",
  "estado": "SINALOA",
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
  "periodo_analizado": "1970-2000",
  "pendiente_mm_por_año": "8.4",
  "r2": "0.58",
  "p_valor": "0.012",
  "significativa": "Sí",
  "interpretacion": "Existe una tendencia creciente estadísticamente significativa en la precipitación anual.",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal simple con prueba de significancia estadística usando datos oficiales CONAGUA",
  "notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

### **3.12.- Prompt P-12**

#### **Información General**

| <b>Campo</b>          | <b>Descripción</b>                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prompt ID</b>      | <b>P-12</b>                                                                                                                                |
| <b>Nombre</b>         | <b>Validación Cruzada Temporal de Modelo de Precipitación</b>                                                                              |
| <b>Categoría</b>      | <b>Análisis de Regresión</b>                                                                                                               |
| <b>Fuente Oficial</b> | <b>CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA</b>                                                                                                    |
| <b>Objetivo</b>       | <b>Evaluar el desempeño predictivo de un modelo de regresión mediante división temporal de datos en periodo de entrenamiento y prueba.</b> |

#### **Variables De Entrada**

| <b>Variable</b>    | <b>Tipo</b>     | <b>Uso</b>                  |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>FECHA</b>       | <b>Fecha</b>    | <b>División temporal</b>    |
| <b>PRECIP (MM)</b> | <b>Numérico</b> | <b>Variable dependiente</b> |
| <b>ESTACION</b>    | <b>Entero</b>   | <b>Identificación</b>       |
| <b>MUNICIPIO</b>   | <b>Texto</b>    | <b>Validación</b>           |
| <b>ESTADO</b>      | <b>Texto</b>    | <b>Validación</b>           |
| <b>SITUACIÓN</b>   | <b>Texto</b>    | <b>Reporte en notas</b>     |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar la capacidad predictiva de un modelo de regresión lineal para precipitación anual utilizando validación cruzada temporal.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor "Nulo".
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- No extrapolar fuera del rango observado.
- Si la estación está "SUSPENDIDA", repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = "Nulo".
4. Calcular precipitación total anual para cada año válido.
5. Dividir el periodo total en:
  - Periodo de entrenamiento (primer 70% de años).
  - Periodo de prueba (último 30% de años).
6. Ajustar modelo de regresión lineal usando solo el periodo de entrenamiento.
7. Generar predicciones para el periodo de prueba.
8. Calcular métricas de error:
  - MAE (Error Absoluto Medio).
  - RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio).
9. Evaluar desempeño del modelo.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",
```

```
"municipio": "",
"estado": "",
"situacion_estacion": "",
"periodo_total": "",
"periodo_entrenamiento": "",
"periodo_prueba": "",
"pendiente_modelo": "",
"r2_entrenamiento": "",
"mae_prueba": "",
"rmse_prueba": "",
"desempeño_modelo": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal con validación cruzada temporal usando datos
oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es el desempeño predictivo del modelo de tendencia de precipitación en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000 usando validación temporal?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"periodo_total": "1970-2000",
"periodo_entrenamiento": "1970-1990",
"periodo_prueba": "1991-2000",
"pendiente_modelo": "7.9",
"r2_entrenamiento": "0.61",
"mae_prueba": "72.4",
"rmse_prueba": "95.3",
"desempeño_modelo": "Desempeño moderado con capacidad predictiva aceptable",
"metodo_calculo": "Regresión lineal con validación cruzada temporal usando datos
oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

### **3.13.- Prompt P-13**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-13                                                                                                                                 |
| Nombre         | Comparación Regional de Precipitación:<br>Zona Costera vs Zona Interior                                                              |
| Categoría      | Transferencia de Conocimiento                                                                                                        |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-<br>CLIMATOLOGIA                                                                                                 |
| Objetivo       | Comparar la precipitación promedio anual entre una estación ubicada en zona costera y otra en zona interior dentro del mismo estado. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                    |
|-------------|----------|------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación anual       |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual          |
| ESTACION    | Entero   | Identificación         |
| MUNICIPIO   | Texto    | Clasificación regional |
| ESTADO      | Texto    | Validación             |
| ALTITUD     | Numérico | Análisis comparativo   |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas       |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es comparar la precipitación promedio anual entre dos estaciones del mismo estado, clasificadas como zona costera y zona interior.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), MUNICIPIO, ESTADO y ALTITUD.
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Reportar si alguna estación está “SUSPENDIDA”.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación costera y estación interior.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Determinar periodo común de años disponibles.
5. Calcular precipitación total anual para cada estación.
6. Calcular promedio anual para cada estación en el periodo común.
7. Calcular diferencia promedio entre estaciones.
8. Analizar posible influencia de altitud.
9. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_costera": "",  
  "estacion_interior": "",  
  "municipio_costero": "",  
  "municipio_interior": "",  
  "estado": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "precipitacion_promedio_costera_mm": "",  
  "precipitacion_promedio_interior_mm": "",
```

```
"diferencia_promedio_mm": "",  
"analisis_altitud": "",  
"interpretacion": "",  
"metodo_calculo": "Comparación de promedios anuales con datos oficiales  
CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la diferencia en precipitación promedio anual entre la estación 25034 (Mazatlán, zona costera) y la estación 25164 (Culiacán, zona interior) entre 1970 y 1990?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_costera": "25034",  
"estacion_interior": "25164",  
"municipio_costero": "MAZATLAN",  
"municipio_interior": "CULIACAN",  
"estado": "SINALOA",  
"periodo_comun": "1970-1990",  
"precipitacion_promedio_costera_mm": "920.4",  
"precipitacion_promedio_interior_mm": "812.3",  
"diferencia_promedio_mm": "108.1",  
"analisis_altitud": "La estación interior presenta mayor altitud, lo que podría influir en la  
distribución de precipitación.",  
"interpretacion": "La zona costera presenta mayor precipitación promedio en el periodo  
analizado.",  
"metodo_calculo": "Comparación de promedios anuales con datos oficiales  
CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."  
}
```

### **3.14.- Prompt P-14**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-14                                                                                                                                        |
| Nombre         | Análisis de Autocorrelación Anual de la Precipitación                                                                                       |
| Categoría      | Análisis de correlaciones                                                                                                                   |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                            |
| Objetivo       | Evaluar la relación lineal entre la precipitación anual de un año y la del año anterior mediante el coeficiente de autocorrelación (lag 1). |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso              |
|-------------|----------|------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación anual |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual    |
| ESTACION    | Entero   | Identificación   |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación       |
| ESTADO      | Texto    | Validación       |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas |



## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la autocorrelación anual (lag 1) de la precipitación utilizando los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año válido.
5. Ordenar los años cronológicamente.
6. Construir pares de datos (Precipitación año t, Precipitación año t-1).
7. Calcular coeficiente de correlación de Pearson entre ambas series.
8. Contar número de pares utilizados.
9. Interpretar el nivel de persistencia:
  - Cercano a 0  $\rightarrow$  baja correlación temporal.
  - Cercano a 1  $\rightarrow$  alta persistencia positiva.
  - Cercano a -1  $\rightarrow$  alternancia fuerte.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
"estacion_id": "",  
"nombre_estacion": "",  
"municipio": "",  
"estado": "",
```

```
"situacion_estacion": "",  
"periodo_analizado": "",  
"coeficiente_autocorrelacion_lag1": "",  
"n_años_utilizados": "",  
"interpretacion": "",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson entre acumulados anuales consecutivos  
oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Existe correlación entre la precipitación anual de un año y el anterior en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_id": "25164",  
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
"municipio": "CULIACAN",  
"estado": "SINALOA",  
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
"periodo_analizado": "1970-2000",  
"coeficiente_autocorrelacion_lag1": "0.38",  
"n_años_utilizados": "30",  
"interpretacion": "Existe una correlación temporal positiva leve; los años húmedos  
tienden a seguir a años húmedos con moderada consistencia.",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson entre acumulados anuales consecutivos  
oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."  
}
```

### **3.15.- Prompt P-15**

#### **Información General**

| <b>Campo</b>          | <b>Descripción</b>                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prompt ID</b>      | <b>P-15</b>                                                                                                                                           |
| <b>Nombre</b>         | <b>Análisis Percentil de la Distribución de Precipitación Diaria</b>                                                                                  |
| <b>Categoría</b>      | <b>Análisis Exploratorio de Datos (EDA)</b>                                                                                                           |
| <b>Fuente Oficial</b> | <b>CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA</b>                                                                                                               |
| <b>Objetivo</b>       | <b>Calcular percentiles clave (P50, P75, P90, P95) de la precipitación diaria para caracterizar la distribución estadística en un año específico.</b> |

#### **Variables De Entrada**

| <b>Variable</b>    | <b>Tipo</b>     | <b>Uso</b>               |
|--------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>FECHA</b>       | <b>Fecha</b>    | <b>Filtrado por año</b>  |
| <b>PRECIP (MM)</b> | <b>Numérico</b> | <b>Cálculo percentil</b> |
| <b>ESTACION</b>    | <b>Entero</b>   | <b>Identificación</b>    |
| <b>MUNICIPIO</b>   | <b>Texto</b>    | <b>Validación</b>        |
| <b>ESTADO</b>      | <b>Texto</b>    | <b>Validación</b>        |
| <b>SITUACIÓN</b>   | <b>Texto</b>    | <b>Reporte en notas</b>  |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es caracterizar la distribución estadística de la precipitación diaria mediante el cálculo de percentiles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No modificar datos originales.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Construir distribución de valores diarios.
6. Calcular percentiles:
  - P50 (mediana)
  - P75
  - P90
  - P95
7. Interpretar concentración de eventos extremos.
8. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "año": "",  
  "p50_mm": "",
```

```
"p75_mm": "",  
"p90_mm": "",  
"p95_mm": "",  
"interpretacion": "",  
"metodo_calculo": "Percentiles calculados sobre registros diarios oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuáles son los percentiles de precipitación diaria en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_id": "25164",  
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
"municipio": "CULIACAN",  
"estado": "SINALOA",  
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
"año": "1978",  
"p50_mm": "0",  
"p75_mm": "4.2",  
"p90_mm": "18.5",  
"p95_mm": "32.7",  
"interpretacion": "La mayoría de los días presentan baja precipitación; eventos intensos son poco frecuentes pero significativos.",  
"metodo_calculo": "Percentiles calculados sobre registros diarios oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'.",  
}
```

### **3.16.- Prompt P-16**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-16                                                                                                                                                            |
| Nombre         | Evaluación de Generalización de Tendencia entre Estaciones                                                                                                      |
| Categoría      | Transferencia de conocimiento entre datasets                                                                                                                    |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                                |
| Objetivo       | Evaluar si la tendencia temporal de precipitación observada en una estación es consistente y transferible a otra estación del mismo estado o región comparable. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso              |
|-------------|----------|------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación anual |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo anual    |
| ESTACION    | Entero   | Identificación   |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación       |
| ESTADO      | Texto    | Validación       |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si la tendencia de precipitación anual observada en una estación (origen) es consistente con la tendencia observada en otra estación (destino) dentro del mismo estado.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Determinar periodo común entre estaciones.
- Reportar si alguna estación está “SUSPENDIDA”.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación origen y estación destino.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Determinar periodo común de años válidos.
5. Calcular precipitación anual para cada estación en el periodo común.
6. Ajustar regresión lineal simple para cada estación.
7. Comparar pendientes (mm por año).
8. Evaluar si ambas tendencias tienen misma dirección (creciente/decreciente).
9. Calcular diferencia absoluta entre pendientes.
10. Determinar si la generalización es consistente o divergente.
11. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_origen": "",  
  "estacion_destino": "",  
  "municipio_origen": "",
```

```
"municipio_destino": "",
"estado": "",
"periodo_comun": "",
"pendiente_origen_mm_por_año": "",
"pendiente_destino_mm_por_año": "",
"diferencia_pendientes": "",
"direccion_tendencia_origen": "",
"direccion_tendencia_destino": "",
"consistencia_generalizacion": "",
"metodo_calculo": "Comparación de regresiones lineales anuales con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Es consistente la tendencia de precipitación entre la estación 25164 y la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
"estacion_origen": "25164",
"estacion_destino": "25034",
"municipio_origen": "CULIACAN",
"municipio_destino": "MAZATLAN",
"estado": "SINALOA",
"periodo_comun": "1970-2000",
"pendiente_origen_mm_por_año": "8.4",
"pendiente_destino_mm_por_año": "7.1",
"diferencia_pendientes": "1.3",
"direccion_tendencia_origen": "Creciente",
"direccion_tendencia_destino": "Creciente",
"consistencia_generalizacion": "Alta consistencia en dirección y magnitud similar",
"metodo_calculo": "Comparación de regresiones lineales anuales con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```



### **3.17.- Prompt P-17**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-17                                                                                                                               |
| Nombre         | Correlación entre Precipitación Mensual y Temperatura Máxima Promedio                                                              |
| Categoría      | Análisis de correlaciones                                                                                                          |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                   |
| Objetivo       | Evaluar la relación lineal entre la precipitación mensual acumulada y la temperatura máxima promedio mensual en un año específico. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                     |
|-------------|----------|-------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Extracción de mes y año |
| PRECIP (MM) | Numérico | Acumulación mensual     |
| TMAX (°C)   | Numérico | Promedio mensual        |
| ESTACION    | Entero   | Identificación          |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación              |
| ESTADO      | Texto    | Validación              |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas        |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la correlación entre la precipitación mensual acumulada y la temperatura máxima promedio mensual utilizando los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM) y TMAX (°C).
- Excluye registros donde cualquiera de las variables tenga valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros con valores “Nulo”.
5. Agrupar datos por mes.
6. Calcular precipitación acumulada mensual.
7. Calcular temperatura máxima promedio mensual.
8. Construir pares (Precip\_mensual, TMAX\_promedio\_mensual).
9. Calcular coeficiente de correlación de Pearson.
10. Contar número de meses utilizados.
11. Interpretar fuerza y dirección de la correlación.
12. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",
```

```
"año": "",
"coeficiente_pearson": "",
"n_meses_utilizados": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados y promedios mensuales
oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la correlación entre la precipitación mensual acumulada y la temperatura máxima promedio en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"coeficiente_pearson": "-0.58",
"n_meses_utilizados": "12",
"interpretacion": "Correlación negativa moderada; los meses con mayor precipitación
tienden a presentar menor temperatura máxima promedio.",
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados y promedios mensuales
oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'."
}
```

### **3.18.- Prompt P-18**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-18                                                                                                                                                           |
| Nombre         | Modelo Predictivo de Precipitación Anual Basado en Temperaturas Promedio                                                                                       |
| Categoría      | Modelos de regresión                                                                                                                                           |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                               |
| Objetivo       | Construir un modelo de regresión para estimar la precipitación anual en función de la temperatura máxima y mínima promedio anual dentro del periodo observado. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                    |
|-------------|----------|------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación anual       |
| PRECIP (MM) | Numérico | Variable dependiente   |
| TMAX (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| TMIN (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| ESTACION    | Entero   | Identificación         |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación             |
| ESTADO      | Texto    | Validación             |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas       |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es construir un modelo de regresión lineal múltiple para estimar la precipitación anual utilizando temperaturas promedio anuales como variables explicativas.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), TMAX (°C) y TMIN (°C).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- No extrapolar fuera del periodo observado.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde cualquiera de las variables tenga valor “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual.
5. Calcular temperatura máxima promedio anual.
6. Calcular temperatura mínima promedio anual.
7. Definir variable dependiente: precipitación anual.
8. Definir variables independientes: TMAX promedio anual y TMIN promedio anual.
9. Ajustar modelo de regresión lineal múltiple.
10. Calcular coeficientes del modelo.
11. Calcular  $R^2$  del modelo.
12. Evaluar capacidad explicativa.
13. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "municipio": "",
  "estado": "",
  "situacion_estacion": "",
  "periodo_analizado": "",
  "modelo": "Regresion lineal multiple anual",
  "coeficiente_tmax_promedio": "",
  "coeficiente_tmin_promedio": "",
  "intercepto": "",
  "r2": "",
  "interpretacion": "",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual con datos oficiales CONAGUA",
  "notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es el modelo predictivo de precipitación anual en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000 usando temperaturas promedio anuales?

Salida esperada:

```
{
  "estacion_id": "25164",
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
  "municipio": "CULIACAN",
  "estado": "SINALOA",
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
  "periodo_analizado": "1970-2000",
  "modelo": "Regresion lineal multiple anual",
  "coeficiente_tmax_promedio": "-12.4",
  "coeficiente_tmin_promedio": "18.7",
  "intercepto": "-145.3",
  "r2": "0.63",
  "interpretacion": "El modelo presenta capacidad explicativa moderada; la temperatura mínima promedio tiene mayor influencia positiva sobre la precipitación anual.",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual con datos oficiales CONAGUA",
  "notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

### **3.19.- Prompt P-19**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-19                                                                                                                                                            |
| Nombre         | Transferencia de Distribución Percentil entre Estaciones                                                                                                        |
| Categoría      | Transferencia de conocimiento entre datasets                                                                                                                    |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                                |
| Objetivo       | Evaluar si la distribución estadística de precipitación diaria (percentiles) de una estación es similar y transferible a otra estación dentro del mismo estado. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                        |
|-------------|----------|----------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Filtrado por periodo común |
| PRECIP (MM) | Numérico | Cálculo de percentiles     |
| ESTACION    | Entero   | Identificación             |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación                 |
| ESTADO      | Texto    | Validación regional        |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas           |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si la estructura estadística de precipitación diaria de una estación puede considerarse transferible a otra estación del mismo estado mediante comparación de percentiles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Determinar periodo común entre estaciones.
- Si alguna estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación origen y estación destino.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Determinar periodo común de años válidos.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Construir distribución diaria de precipitación para cada estación.
6. Calcular percentiles clave (P50, P75, P90, P95) para cada estación.
7. Comparar diferencias absolutas entre percentiles.
8. Evaluar similitud estructural (alta, moderada o baja).
9. Determinar viabilidad de transferencia.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_origen": "",  
  "estacion_destino": "",  
  "municipio_origen": "",  
  "municipio_destino": "",  
  "estado": "",
```



```

"periodo_comun": "",
"percentiles_origen": {
  "p50": "",
  "p75": "",
  "p90": "",
  "p95": ""
},
"percentiles_destino": {
  "p50": "",
  "p75": "",
  "p90": "",
  "p95": ""
},
"diferencias_percentiles": {
  "p50": "",
  "p75": "",
  "p90": "",
  "p95": ""
},
"nivel_similitud": "",
"transferencia_viable": "",
"metodo_calculo": "Comparación de percentiles diarios oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}

```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Es transferible la distribución de precipitación diaria de la estación 25164 a la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 1990?

Salida esperada:

```

{
  "estacion_origen": "25164",
  "estacion_destino": "25034",
  "municipio_origen": "CULIACAN",
  "municipio_destino": "MAZATLAN",
  "estado": "SINALOA",
  "periodo_comun": "1970-1990",
  "percentiles_origen": {
    "p50": "0",
    "p75": "5.2",

```

```
"p90": "20.3",
"p95": "35.7"
},
"percentiles_destino": {
  "p50": "0",
  "p75": "6.1",
  "p90": "24.8",
  "p95": "40.2"
},
"diferencias_percentiles": {
  "p50": "0",
  "p75": "0.9",
  "p90": "4.5",
  "p95": "4.5"
},
"nivel_similitud": "Moderada similitud estructural",
"transferencia_viable": "Parcialmente viable",
"metodo_calculo": "Comparación de percentiles diarios oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'."
}
```

### **3.20.- Prompt P-20**

#### Información General

| Campo          | Descripción                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prompt ID      | P-20                                                                                                                                                               |
| Nombre         | Comparación de Desempeño de Modelos de Regresión entre Estaciones                                                                                                  |
| Categoría      | Modelos de regresión                                                                                                                                               |
| Fuente Oficial | CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA                                                                                                                                   |
| Objetivo       | Comparar el desempeño de modelos de regresión lineal ajustados en dos estaciones distintas dentro del mismo estado, evaluando capacidad explicativa y estabilidad. |

#### Variables De Entrada

| Variable    | Tipo     | Uso                    |
|-------------|----------|------------------------|
| FECHA       | Fecha    | Agrupación anual       |
| PRECIP (MM) | Numérico | Variable dependiente   |
| TMAX (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| TMIN (°C)   | Numérico | Variable independiente |
| ESTACION    | Entero   | Identificación         |
| MUNICIPIO   | Texto    | Validación             |
| ESTADO      | Texto    | Validación regional    |
| SITUACIÓN   | Texto    | Reporte en notas       |

## Estructura Formal del Prompt

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es construir y comparar modelos de regresión lineal múltiple para dos estaciones dentro del mismo estado y evaluar cuál presenta mejor desempeño explicativo.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), TMAX (°C) y TMIN (°C).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Determinar periodo común entre estaciones.
- Si alguna estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación A y estación B.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Determinar periodo común de años válidos.
4. Excluir registros con valores “Nulo”.
5. Calcular precipitación anual y temperaturas promedio anuales para ambas estaciones.
6. Ajustar modelo de regresión lineal múltiple para cada estación.
7. Calcular coeficientes y  $R^2$  para cada modelo.
8. Comparar capacidad explicativa entre estaciones.
9. Determinar cuál modelo presenta mejor ajuste.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "municipio_a": "",
```

```
"municipio_b": "",
"estado": "",
"periodo_comun": "",
"modelo_a": {
  "coeficiente_tmax": "",
  "coeficiente_tmin": "",
  "r2": ""
},
"modelo_b": {
  "coeficiente_tmax": "",
  "coeficiente_tmin": "",
  "r2": ""
},
"comparacion_desempeño": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual comparativa con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál estación presenta mejor desempeño en modelo de regresión múltiple entre 25164 y 25034 en Sinaloa entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
  "estacion_a": "25164",
  "estacion_b": "25034",
  "municipio_a": "CULIACAN",
  "municipio_b": "MAZATLAN",
  "estado": "SINALOA",
  "periodo_comun": "1970-2000",
  "modelo_a": {
    "coeficiente_tmax": "-11.3",
    "coeficiente_tmin": "16.8",
    "r2": "0.61"
  },
  "modelo_b": {
    "coeficiente_tmax": "-9.7",
    "coeficiente_tmin": "14.5",
    "r2": "0.68"
  }
}
```

```
},  
"comparacion_desempeño": "La estación 25034 presenta mejor ajuste explicativo  
según  $R^2$ .",  
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual comparativa con datos oficiales  
CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."  
}
```

## **4.- Pruebas A/B**

### **4.1.- Prompt P-01**

#### **Cálculo de Precipitación Total Anual por Estación**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la exactitud, consistencia y cumplimiento de formato del cálculo de precipitación total anual utilizando datos oficiales CONAGUA.

Se busca determinar si la inclusión de un proceso detallado paso a paso mejora la calidad de la respuesta generada por el modelo.

#### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Datos utilizados:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 considerado válido

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la precipitación total anual utilizando exclusivamente los registros diarios proporcionados.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- Si faltan datos, indícalo explícitamente.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir PRECIP = “Nulo”.
5. Sumar PRECIP (MM).
6. Contar días válidos.
7. Calcular cobertura.
8. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
    "estacion_id": "",  
    "nombre_estacion": "",  
    "municipio": "",  
    "estado": "",  
    "situacion_estacion": "",  
    "año": "",  
    "precipitacion_total_mm": "",
```



```
"dias_con_registro": "",  
"cobertura_datos": "",  
"metodo_calculo": "Suma anual de registros diarios oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál fue la precipitación total en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{  
  "estacion_id": "25164",  
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
  "municipio": "CULIACAN",  
  "estado": "SINALOA",  
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
  "año": "1978",  
  "precipitacion_total_mm": "842.3",  
  "dias_con_registro": "360",  
  "cobertura_datos": "98.6%",  
  "metodo_calculo": "Suma anual de registros diarios oficiales CONAGUA",  
  "notas": "Se excluyeron 5 registros con valor 'Nulo'.",  
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula la precipitación total anual para una estación específica utilizando los registros diarios disponibles.

Excluye valores “Nulo”.

El valor 0 es válido.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "municipio": "",
  "estado": "",
  "año": "",
  "precipitacion_total_mm": "",
  "dias_con_registro": "",
  "cobertura_datos": "",
  "notas": ""
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica              | Descripción                                 |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Exactitud numérica   | Coincidencia con suma manual de PRECIP      |
| Cumplimiento JSON    | Respeto exacto de la estructura solicitada  |
| Consistencia         | Resultado idéntico en múltiples ejecuciones |
| Manejo de Nulo       | Exclusión correcta de registros inválidos   |
| Cálculo de cobertura | Correcta proporción de días válidos         |

Resultados Observados

| Métrica                       | Versión A | Versión B       |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| Exactitud numérica            | 100%      | 92–95%          |
| JSON válido                   | Sí        | Parcial         |
| Consistencia                  | Alta      | Media           |
| Manejo correcto de “Nulo”     | Siempre   | Ocasional       |
| Cálculo correcto de cobertura | Siempre   | A veces omitido |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-01 debido a:

- Mayor exactitud numérica.
- Mejor cumplimiento del formato JSON.
- Menor variabilidad entre ejecuciones.
- Mejor control del filtrado de valores “Nulo”.
- Mayor trazabilidad metodológica.

#### **4.2.- Prompt P-02**

##### **Cálculo de Correlación entre PRECIP (MM) y TMAX (°C)**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la exactitud, consistencia y robustez del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre la precipitación diaria (PRECIP) y la temperatura máxima diaria (TMAX), utilizando datos oficiales CONAGUA.

Se busca determinar si la inclusión de un proceso paso a paso mejora la calidad estadística y la estabilidad del resultado.

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)
- TMAX (°C)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 en PRECIP considerado válido

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la correlación lineal entre la precipitación diaria (PRECIP) y la temperatura máxima diaria (TMAX) utilizando exclusivamente los registros proporcionados.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM) y TMAX (°C).
- Excluye registros donde cualquiera de las dos variables tenga valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar valores faltantes.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros con PRECIP = “Nulo” o TMAX = “Nulo”.
5. Construir pares de datos (PRECIP, TMAX).
6. Calcular coeficiente de correlación de Pearson.
7. Contar número de observaciones válidas.
8. Interpretar la fuerza de la correlación (débil, moderada, fuerte).
9. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "año": "",  
  "coeficiente_pearson": "",  
  "interpretacion": "",
```

```
"n_observaciones": "",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con datos diarios oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál fue la correlación entre precipitación y temperatura máxima en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{  
  "estacion_id": "25164",  
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
  "municipio": "CULIACAN",  
  "estado": "SINALOA",  
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
  "año": "1978",  
  "coeficiente_pearson": "-0.42",  
  "interpretacion": "Correlación negativa moderada",  
  "n_observaciones": "358",  
  "metodo_calculo": "Correlación de Pearson con datos diarios oficiales CONAGUA",  
  "notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'.",  
}
```

#### Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula la correlación de Pearson entre PRECIP (MM) y TMAX (°C) para una estación y año específicos utilizando los registros disponibles.

Excluye valores “Nulo”.

El valor 0 es válido.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "año": "",
```

```
"coeficiente_pearson": "",
"interpretacion": "",
"n_observaciones": "",
"notas": ""
}
```

#### Métricas Evaluadas

| Métrica            | Descripción                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Exactitud numérica | Coincidencia con cálculo manual del coeficiente |
| JSON válido        | Cumplimiento estricto de la estructura          |
| Consistencia       | Resultado estable en múltiples ejecuciones      |
| Manejo de Nulo     | Exclusión correcta de registros inválidos       |
| Interpretación     | Coherencia con signo y magnitud del coeficiente |

#### Resultados Observados

| Métrica                   | Versión A | Versión B |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Exactitud numérica        | 100%      | 93–96%    |
| JSON válido               | Sí        | Parcial   |
| Consistencia              | Alta      | Media     |
| Manejo correcto de “Nulo” | Siempre   | Ocasional |
| Interpretación coherente  | Siempre   | Variable  |

#### Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-02 debido a:

- Mayor precisión en el cálculo del coeficiente.
- Mejor control en la exclusión de valores “Nulo”.
- Mayor consistencia entre ejecuciones.
- Interpretación más estable y coherente.
- Cumplimiento completo del formato JSON.

### **4.3.- Prompt P-03**

#### **Modelo de Regresión Lineal para Tendencia de Precipitación Anual**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la construcción de un modelo de regresión lineal simple para analizar la tendencia temporal de la precipitación anual.

Se busca determinar si un proceso detallado paso a paso mejora:

- Exactitud en el cálculo de la pendiente
- Correcta definición de variables
- Estabilidad del  $R^2$
- Coherencia en la interpretación

#### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–1980

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura  $\geq 90\%$
- Agrupación anual obligatoria



### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar la tendencia temporal de la precipitación anual utilizando un modelo de regresión lineal simple con los datos oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar valores faltantes.
- No extrapolar fuera del rango observado.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Agrupar los datos por año calendario.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Calcular precipitación total anual para cada año disponible.
6. Definir variable independiente: Año.
7. Definir variable dependiente: Precipitación anual acumulada.
8. Ajustar modelo de regresión lineal simple.
9. Calcular pendiente (mm por año).
10. Calcular intercepto.
11. Calcular coeficiente de determinación  $R^2$ .
12. Interpretar tendencia (creciente, decreciente o estable).
13. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",
```

```
"municipio": "",
"estado": "",
"situacion_estacion": "",
"periodo_analizado": "",
"pendiente_mm_por_año": "",
"intercepto": "",
"r2": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal simple con acumulados anuales oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la tendencia de la precipitación anual en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 1980?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"periodo_analizado": "1970-1980",
"pendiente_mm_por_año": "12.5",
"intercepto": "-23500",
"r2": "0.64",
"interpretacion": "Tendencia creciente moderada",
"metodo_calculo": "Regresión lineal simple con acumulados anuales oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo.'"
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Analiza la tendencia de precipitación anual para una estación específica utilizando regresión lineal simple.

Excluye valores “Nulo”.  
No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "periodo_analizado": "",  
  "pendiente_mm_por_año": "",  
  "r2": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                          | Descripción                          |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Exactitud pendiente              | Coincidencia con cálculo manual      |
| Correcta definición de variables | Año como X, precipitación como Y     |
| Exactitud $R^2$                  | Coincidencia con cálculo manual      |
| JSON válido                      | Cumplimiento completo de formato     |
| Consistencia                     | Estabilidad entre ejecuciones        |
| Interpretación                   | Coherencia con signo de la pendiente |

Resultados Observados

| Métrica                  | Versión A | Versión B                |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Exactitud pendiente      | 100%      | 90–94%                   |
| Correcta definición X/Y  | Siempre   | Ocasionalmente invertida |
| Exactitud $R^2$          | 100%      | 88–93%                   |
| JSON válido              | Sí        | Parcial                  |
| Consistencia             | Alta      | Media                    |
| Interpretación coherente | Siempre   | Variable                 |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-03 debido a:

- Mayor precisión en pendiente y  $R^2$ .
- Correcta definición consistente de variables.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad del proceso estadístico.
- Menor riesgo de error conceptual en regresión.

#### **4.4.- Prompt P-04**

##### **Evaluación de Transferencia de Modelo entre Estaciones**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la evaluación de transferencia de un modelo de regresión entre dos estaciones climatológicas.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta identificación del periodo común
- Construcción adecuada del modelo en estación origen
- Evaluación correcta en estación destino
- Cálculo preciso de métricas de error (MAE y RMSE)
- Coherencia en la conclusión de viabilidad

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación Origen: 25164 (CULIACAN)

Estación Destino: 25034 (MAZATLAN)

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–1980

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Periodo común obligatorio
- Cobertura  $\geq 90\%$

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si un modelo de regresión lineal entrenado con datos de una estación (estación origen) puede aplicarse para estimar la precipitación anual en otra estación (estación destino).

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor "Nulo".
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- No extrapolar fuera del periodo común entre estaciones.
- Reportar si alguna estación está "SUSPENDIDA".

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación origen y estación destino.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado o región comparable.
3. Determinar el periodo común de años disponibles en ambas estaciones.
4. Excluir registros donde PRECIP = "Nulo".
5. Calcular precipitación anual acumulada para cada estación en el periodo común.
6. Entrenar modelo de regresión lineal simple usando datos de la estación origen.
7. Aplicar el modelo para estimar valores en la estación destino.
8. Calcular error absoluto medio (MAE).
9. Calcular raíz del error cuadrático medio (RMSE).
10. Evaluar si la transferencia es viable (error bajo o alto).
11. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_origen": "",  
  "estacion_destino": "",  
  "municipio_origen": "",
```

```
"municipio_destino": "",  
"estado": "",  
"periodo_comun": "",  
"modelo": "Regresión lineal simple",  
"mae": "",  
"rmse": "",  
"transferencia_viable": "",  
"metodo_calculo": "Modelo entrenado en estación origen y evaluado en estación  
destino con datos oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Es viable transferir un modelo de precipitación anual de la estación 25164 a la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 1980?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_origen": "25164",  
"estacion_destino": "25034",  
"municipio_origen": "CULIACAN",  
"municipio_destino": "MAZATLAN",  
"estado": "SINALOA",  
"periodo_comun": "1970-1980",  
"modelo": "Regresión lineal simple",  
"mae": "85.3",  
"rmse": "102.6",  
"transferencia_viable": "Moderada viabilidad",  
"metodo_calculo": "Modelo entrenado en estación origen y evaluado en estación  
destino con datos oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"  
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Evalúa si un modelo de precipitación anual de una estación puede aplicarse en otra estación del mismo estado.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{
"estacion_origen": "",
"estacion_destino": "",
"periodo_comun": "",
"mae": "",
"rmse": "",
"transferencia_viable": "",
"notas": ""
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                      | Descripción                           |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Identificación periodo común | Correcta intersección temporal        |
| Exactitud MAE                | Coincidencia con cálculo manual       |
| Exactitud RMSE               | Coincidencia con cálculo manual       |
| Construcción modelo correcta | Entrenamiento solo en estación origen |
| JSON válido                  | Cumplimiento estructural              |
| Consistencia                 | Estabilidad entre ejecuciones         |

Resultados Observados

| Métrica                        | Versión A | Versión B       |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo común correcto         | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud MAE                  | 100%      | 88–92%          |
| Exactitud RMSE                 | 100%      | 85–90%          |
| Modelo entrenado correctamente | Siempre   | A veces confuso |
| JSON válido                    | Sí        | Parcial         |
| Consistencia                   | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-04 debido a:

- Correcta delimitación del periodo común.
- Mayor precisión en MAE y RMSE.
- Mejor control metodológico en entrenamiento y evaluación.
- Mayor consistencia entre ejecuciones.
- Menor riesgo de error conceptual en transferencia



#### **4.5.- Prompt P-05**

##### **Análisis de Estacionalidad Mensual de Precipitación**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en el análisis de estacionalidad mensual de la precipitación, específicamente en:

- Correcta agrupación por mes
- Precisión en acumulación mensual
- Identificación correcta del mes máximo y mínimo
- Consistencia del resultado

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 considerado válido

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es analizar la estacionalidad mensual de la precipitación utilizando los registros diarios oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Extraer el mes de cada registro a partir de FECHA.
6. Agrupar datos por mes.
7. Calcular precipitación acumulada mensual.
8. Identificar mes con mayor precipitación.
9. Identificar mes con menor precipitación.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "año": "",  
  "precipitacion_mensual_mm": {  
    "enero": "",
```

```
"febrero": "",
"marzo": "",
"abril": "",
"mayo": "",
"junio": "",
"julio": "",
"agosto": "",
"septiembre": "",
"octubre": "",
"noviembre": "",
"diciembre": ""
},
"mes_maximo": "",
"mes_minimo": "",
"metodo_calculo": "Acumulación mensual a partir de registros diarios oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál fue la distribución mensual de precipitación en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"precipitacion_mensual_mm": {
"enero": "12.4",
"febrero": "0",
"marzo": "5.2",
"abril": "0",
"mayo": "1.8",
"junio": "85.3",
"julio": "210.5",
"agosto": "275.7",
```

```
"septiembre": "180.6",
"octubre": "45.2",
"noviembre": "3.1",
"diciembre": "22.5"
},
"mes_maximo": "agosto",
"mes_minimo": "febrero",
"metodo_calculo": "Acumulación mensual a partir de registros diarios oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"
}
```

#### Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula la distribución mensual de precipitación para una estación en un año específico.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{
"estacion_id": "",
"nombre_estacion": "",
"municipio": "",
"estado": "",
"año": "",
"precipitacion_mensual_mm": {},
"mes_maximo": "",
"mes_minimo": "",
"notas": ""
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                       | Descripción                     |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Agrupación correcta por mes   | Clasificación precisa de fechas |
| Exactitud acumulación mensual | Coincidencia con suma manual    |
| Identificación mes máximo     | Correcto                        |
| Identificación mes mínimo     | Correcto                        |
| JSON válido                   | Cumplimiento completo           |
| Consistencia                  | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica               | Versión A | Versión B       |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Agrupación correcta   | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud acumulación | 100%      | 94–97%          |
| Mes máximo correcto   | Siempre   | Variable        |
| Mes mínimo correcto   | Siempre   | Variable        |
| JSON válido           | Sí        | Parcial         |
| Consistencia          | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-05 debido a:

- Mayor precisión en acumulaciones.
- Identificación consistente de meses extremos.
- Mejor control en extracción mensual.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.6.- Prompt P-06**

##### **Análisis de Estacionalidad Mensual de Precipitación**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la detección de valores atípicos en precipitación diaria utilizando el método del rango intercuartílico (IQR).

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcto cálculo de Q1 y Q3
- Correcto cálculo del IQR
- Determinación precisa de límites
- Identificación adecuada de días atípicos
- Consistencia del resultado

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 considerado válido

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es identificar valores atípicos en la precipitación diaria utilizando el método del rango intercuartílico (IQR) con los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No modificar datos originales.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Calcular Q1 (primer cuartil).
6. Calcular Q3 (tercer cuartil).
7. Calcular  $IQR = Q3 - Q1$ .
8. Determinar límites:  
Límite inferior =  $Q1 - 1.5 \times IQR$   
Límite superior =  $Q3 + 1.5 \times IQR$
9. Identificar días con PRECIP fuera de esos límites.
10. Contar número total de valores atípicos.
11. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",
```

```
"situacion_estacion": "",
"año": "",
"metodo": "IQR",
"q1": "",
"q3": "",
"iqr": "",
"limite_inferior": "",
"limite_superior": "",
"total_atipicos": "",
"dias_atipicos": [
{
"fecha": "",
"precip_mm": ""
}
],
"metodo_calculo": "Detección de outliers mediante rango intercuartílico con datos oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuáles fueron los valores atípicos de precipitación en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"metodo": "IQR",
"q1": "0",
"q3": "12.5",
"iqr": "12.5",
"limite_inferior": "-18.75",
"limite_superior": "31.25",
"total_atipicos": "3",
"dias_atipicos": [
```



```
{
  "fecha": "15/08/1978",
  "precip_mm": "85.4"
},
{
  "fecha": "03/09/1978",
  "precip_mm": "92.1"
},
{
  "fecha": "18/09/1978",
  "precip_mm": "76.8"
}
],
"metodo_calculo": "Detección de outliers mediante rango intercuartílico con datos oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"
}
```

#### Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Identifica valores atípicos en la precipitación diaria utilizando el método IQR.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "municipio": "",
  "estado": "",
  "año": "",
  "total_atipicos": "",
  "dias_atipicos": [],
  "notas": ""
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                     | Descripción                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Cálculo correcto de Q1 y Q3 | Coincidencia con cálculo manual         |
| Exactitud IQR               | Correcta resta $Q3 - Q1$                |
| Límites correctos           | Aplicación adecuada de $1.5 \times IQR$ |
| Identificación de outliers  | Coincidencia con cálculo manual         |
| JSON válido                 | Cumplimiento estructural                |
| Consistencia                | Estabilidad entre ejecuciones           |

Resultados Observados

| Métrica                    | Versión A | Versión B       |
|----------------------------|-----------|-----------------|
| Q1 y Q3 correctos          | Siempre   | Ocasional error |
| IQR correcto               | Siempre   | 92–95%          |
| Límites correctos          | Siempre   | Variable        |
| Identificación de atípicos | 100%      | 88–94%          |
| JSON válido                | Sí        | Parcial         |
| Consistencia               | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-06 debido a:

- Mayor precisión en cálculo estadístico.
- Correcta aplicación del método IQR.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.
- Menor riesgo de error conceptual.

#### **4.7.- Prompt P-07**

##### **Modelo de Regresión Lineal Múltiple para Precipitación Diaria**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la construcción de un modelo de regresión lineal múltiple para estimar la precipitación diaria en función de TMAX y TMIN.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta definición de variable dependiente e independientes
- Estabilidad en los coeficientes  $\beta$
- Exactitud del  $R^2$
- Coherencia en la interpretación del modelo
- Consistencia entre ejecuciones

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)
- TMAX (°C)
- TMIN (°C)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 en PRECIP considerado válido

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar la relación entre la precipitación diaria y las temperaturas máxima y mínima utilizando un modelo de regresión lineal múltiple con los datos oficiales disponibles.

#### Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), TMAX (°C) y TMIN (°C).
- Excluye registros donde cualquiera de las variables tenga valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- No extrapolar fuera del periodo solicitado.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

#### Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros con valores “Nulo” en PRECIP, TMAX o TMIN.
5. Definir variable dependiente: PRECIP.
6. Definir variables independientes: TMAX y TMIN.
7. Ajustar modelo de regresión lineal múltiple.
8. Calcular coeficientes de regresión ( $\beta_1$  para TMAX,  $\beta_2$  para TMIN).
9. Calcular intercepto.
10. Calcular coeficiente de determinación  $R^2$ .
11. Interpretar la influencia de cada variable.
12. Construir respuesta JSON.

#### Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",
```

```
"estado": "",
"situacion_estacion": "",
"año": "",
"modelo": "Regresion lineal multiple",
"coeficiente_tmax": "",
"coeficiente_tmin": "",
"intercepto": "",
"r2": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple con datos diarios oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es el modelo de regresión múltiple para estimar la precipitación diaria en Culiacán en 1978 para la estación 25164 usando TMAX y TMIN?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"modelo": "Regresion lineal multiple",
"coeficiente_tmax": "-0.35",
"coeficiente_tmin": "0.28",
"intercepto": "5.72",
"r2": "0.52",
"interpretacion": "La temperatura máxima presenta relación negativa moderada con la precipitación, mientras que la temperatura mínima presenta relación positiva leve.",
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple con datos diarios oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Construye un modelo de regresión múltiple para estimar PRECIP usando TMAX y TMIN.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "año": "",  
  "coeficiente_tmax": "",  
  "coeficiente_tmin": "",  
  "r2": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                          | Descripción                     |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Definición correcta de variables | PRECIP como dependiente         |
| Exactitud coeficientes $\beta$   | Coincidencia con cálculo manual |
| Exactitud $R^2$                  | Coincidencia con cálculo manual |
| Signo coherente coeficientes     | Coherencia estadística          |
| JSON válido                      | Cumplimiento completo           |
| Consistencia                     | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                | Versión A | Versión B       |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Definición correcta Y  | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud coeficientes | 100%      | 87–93%          |
| Exactitud $R^2$        | 100%      | 85–92%          |
| Signo coherente        | Siempre   | Variable        |
| JSON válido            | Sí        | Parcial         |
| Consistencia           | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-07 debido a:

- Correcta definición consistente de variables.
- Mayor precisión en coeficientes y  $R^2$ .
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Menor riesgo de error conceptual.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.8.- Prompt P-08**

### **Correlación de Precipitación Anual entre Estaciones Cercanas**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson entre la precipitación anual de dos estaciones ubicadas en el mismo estado.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Identificación correcta del periodo común
- Construcción adecuada de pares anuales
- Precisión del coeficiente de correlación
- Estabilidad del resultado
- Coherencia en la interpretación

#### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación A: 25164 (CULIACAN)

Estación B: 25034 (MAZATLAN)

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–1980

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura  $\geq 90\%$
- Periodo común obligatorio



### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la correlación entre la precipitación anual de dos estaciones dentro del mismo estado o región comparable.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente el periodo común entre ambas estaciones.
- Reportar si alguna estación está “SUSPENDIDA”.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación A y estación B.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado o región comparable.
3. Determinar el periodo común de años disponibles en ambas estaciones.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Calcular precipitación anual acumulada para cada estación.
6. Construir pares anuales (Año, Precip\_A, Precip\_B).
7. Calcular coeficiente de correlación de Pearson.
8. Contar número de años utilizados.
9. Interpretar fuerza de correlación (débil, moderada, fuerte).
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "municipio_a": "",  
  "municipio_b": "",  
  "estado": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "coeficiente_pearson": "",
```

```
"n_años": "",  
"interpretacion": "",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados anuales oficiales  
CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la correlación de precipitación anual entre la estación 25164 y la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 1980?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_a": "25164",  
"estacion_b": "25034",  
"municipio_a": "CULIACAN",  
"municipio_b": "MAZATLAN",  
"estado": "SINALOA",  
"periodo_comun": "1970-1980",  
"coeficiente_pearson": "0.81",  
"n_años": "11",  
"interpretacion": "Correlación positiva fuerte entre estaciones",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados anuales oficiales  
CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'"  
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula la correlación entre la precipitación anual de dos estaciones del mismo estado.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "coeficiente_pearson": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                               | Descripción                     |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Identificación correcta periodo común | Intersección temporal correcta  |
| Exactitud coeficiente Pearson         | Coincidencia con cálculo manual |
| Construcción correcta de pares        | Correspondencia año-año         |
| JSON válido                           | Cumplimiento estructural        |
| Consistencia                          | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                        | Versión A | Versión B           |
|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Periodo común correcto         | Siempre   | Ocasional error     |
| Exactitud Pearson              | 100%      | 89–94%              |
| Construcción correcta de pares | Siempre   | A veces desalineado |
| JSON válido                    | Sí        | Parcial             |
| Consistencia                   | Alta      | Media               |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-08 debido a:

- Correcta delimitación del periodo común.
- Mayor precisión en el coeficiente de correlación.
- Construcción consistente de pares anuales.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.9.- Prompt P-09**

##### **Análisis de Tendencia de Precipitación por Décadas**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en el análisis de precipitación promedio por décadas para detectar cambios de largo plazo.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta agrupación por década
- Precisión en el cálculo de promedios decenales
- Correcta exclusión de años con cobertura insuficiente
- Consistencia del resultado
- Coherencia en la interpretación de tendencia

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Agrupación obligatoria por década

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es analizar la tendencia de la precipitación promedio por décadas utilizando los datos oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura suficiente ( $\geq 90\%$ ).
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año disponible.
5. Calcular cobertura anual y excluir años con cobertura  $< 90\%$ .
6. Agrupar años por década (ejemplo: 1970–1979).
7. Calcular precipitación promedio anual por década.
8. Comparar promedios entre décadas.
9. Determinar si existe tendencia creciente, decreciente o estable.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "decadas_analizadas": [  
    {
```

```
"decada": "",
"precipitacion_promedio_mm": ""
},
"tendencia_general": "",
"metodo_calculo": "Promedio de acumulados anuales por década con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cómo ha cambiado la precipitación promedio por décadas en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"decadas_analizadas": [
{
"decada": "1970-1979",
"precipitacion_promedio_mm": "785.4"
},
{
"decada": "1980-1989",
"precipitacion_promedio_mm": "812.6"
},
{
"decada": "1990-1999",
"precipitacion_promedio_mm": "854.2"
}
],
"tendencia_general": "Tendencia creciente moderada en precipitación promedio",
"metodo_calculo": "Promedio de acumulados anuales por década con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Analiza la tendencia de precipitación promedio por décadas para una estación.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "periodo_analizado": "",  
  "decadas_analizadas": [],  
  "tendencia_general": "",  
  "notas": ""  
}
```



Métricas Evaluadas

| Métrica                          | Descripción                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Agrupación correcta por década   | Clasificación adecuada de años      |
| Exactitud promedios decenales    | Coincidencia con cálculo manual     |
| Exclusión correcta por cobertura | Aplicación del criterio $\geq 90\%$ |
| JSON válido                      | Cumplimiento completo               |
| Consistencia                     | Estabilidad entre ejecuciones       |

Resultados Observados

| Métrica                        | Versión A | Versión B       |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Agrupación por década correcta | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud promedios            | 100%      | 90–95%          |
| Exclusión por cobertura        | Siempre   | A veces omitida |
| JSON válido                    | Sí        | Parcial         |
| Consistencia                   | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-09 debido a:

- Correcta agrupación temporal.
- Aplicación consistente del criterio de cobertura.
- Mayor precisión en promedios decenales.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.10.- Prompt P-10**

##### **Identificación de Años con Anomalías de Precipitación**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la identificación de años con anomalías significativas de precipitación utilizando estandarización estadística.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Cálculo correcto de media histórica
- Cálculo correcto de desviación estándar
- Aplicación correcta de fórmula de anomalía
- Clasificación coherente (seco / húmedo / normal)
- Consistencia del resultado

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–1990

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Cálculo sobre acumulados anuales

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es identificar años con anomalías significativas de precipitación utilizando los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año disponible.
5. Calcular media histórica de precipitación anual.
6. Calcular desviación estándar histórica.
7. Calcular anomalía estandarizada para cada año:  
$$\text{Anomalía} = (\text{Valor anual} - \text{Media histórica}) / \text{Desviación estándar}.$$
8. Clasificar años:
  - Anomalía  $> +1 \rightarrow$  Año húmedo
  - Anomalía  $< -1 \rightarrow$  Año seco
  - Entre  $-1$  y  $+1 \rightarrow$  Año normal
9. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",
```

```
"situacion_estacion": "",
"periodo_analizado": "",
"media_historica_mm": "",
"desviacion_estandar_mm": "",
"años_secos": [
{
"año": "",
"anomalía": ""
}
],
"años_humedos": [
{
"año": "",
"anomalía": ""
}
],
"metodo_calculo": "Anomalía estandarizada con acumulados anuales oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuáles fueron los años con anomalías significativas de precipitación en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 1990?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"periodo_analizado": "1970-1990",
"media_historica_mm": "812.4",
"desviacion_estandar_mm": "95.6",
"años_secos": [
{
"año": "1974",
"anomalía": "-1.34"
}
],
}
```

```
{
  "año": "1982",
  "anomalía": "-1.12"
},
"años_humedos": [
  {
    "año": "1985",
    "anomalía": "1.48"
  },
  {
    "año": "1988",
    "anomalía": "1.21"
  }
],
"metodo_calculo": "Anomalía estandarizada con acumulados anuales oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

#### Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Identifica años con anomalías significativas de precipitación para una estación.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "periodo_analizado": "",
  "años_secos": [],
  "años_humedos": [],
  "notas": ""
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                              | Descripción                     |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Exactitud media histórica            | Coincidencia con cálculo manual |
| Exactitud desviación estándar        | Correcto cálculo estadístico    |
| Aplicación correcta fórmula anomalía | Fórmula estandarizada correcta  |
| Clasificación coherente              | Coherencia con valor z          |
| JSON válido                          | Cumplimiento estructural        |
| Consistencia                         | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                        | Versión A | Versión B                |
|--------------------------------|-----------|--------------------------|
| Media correcta                 | Siempre   | 92–96%                   |
| Desviación correcta            | Siempre   | 88–93%                   |
| Fórmula aplicada correctamente | Siempre   | Variable                 |
| Clasificación coherente        | Siempre   | Ocasional inconsistencia |
| JSON válido                    | Sí        | Parcial                  |
| Consistencia                   | Alta      | Media                    |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-10 debido a:

- Mayor precisión en cálculos estadísticos.
- Correcta aplicación de fórmula de anomalía.
- Clasificación coherente y estable.
- Mejor trazabilidad metodológica.
- Mayor consistencia entre ejecuciones.

#### **4.11.- Prompt P-11**

##### **Evaluación de Significancia Estadística de Tendencia**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la correcta estimación e interpretación de la significancia estadística de la tendencia de precipitación anual mediante regresión lineal simple.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta formulación de hipótesis
- Cálculo coherente del p-valor
- Interpretación estadística adecuada
- Consistencia del resultado
- Cumplimiento metodológico

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Agrupación anual obligatoria

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si existe una tendencia significativa en la precipitación anual utilizando un modelo de regresión lineal y prueba de significancia estadística.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- No extrapolar fuera del periodo analizado.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año válido.
5. Definir variable independiente: Año.
6. Definir variable dependiente: Precipitación anual.
7. Ajustar modelo de regresión lineal simple.
8. Calcular pendiente (mm por año).
9. Calcular  $R^2$ .
10. Calcular valor p asociado a la pendiente.
11. Evaluar hipótesis:
  - $H_0$ : No existe tendencia (pendiente = 0).
  - $H_1$ : Existe tendencia (pendiente  $\neq 0$ ).
12. Determinar si la tendencia es significativa ( $p < 0.05$ ).
13. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:



```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "municipio": "",
  "estado": "",
  "situacion_estacion": "",
  "periodo_analizado": "",
  "pendiente_mm_por_año": "",
  "r2": "",
  "p_valor": "",
  "significativa": "",
  "interpretacion": "",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal simple con prueba de significancia estadística usando datos oficiales CONAGUA",
  "notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Existe una tendencia significativa en la precipitación anual en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
  "estacion_id": "25164",
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
  "municipio": "CULIACAN",
  "estado": "SINALOA",
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
  "periodo_analizado": "1970-2000",
  "pendiente_mm_por_año": "8.4",
  "r2": "0.58",
  "p_valor": "0.012",
  "significativa": "Sí",
  "interpretacion": "Existe una tendencia creciente estadísticamente significativa en la precipitación anual.",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal simple con prueba de significancia estadística usando datos oficiales CONAGUA",
  "notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Evalúa si existe una tendencia significativa en la precipitación anual usando regresión lineal.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "periodo_analizado": "",  
  "pendiente_mm_por_año": "",  
  "p_valor": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                           | Descripción                     |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Correcta formulación de hipótesis | H0 y H1 bien definidas          |
| Exactitud p-valor                 | Coincidencia con cálculo manual |
| Interpretación coherente          | Basada en $\alpha = 0.05$       |
| Correcta definición variables     | Año como X                      |
| JSON válido                       | Cumplimiento completo           |
| Consistencia                      | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                           | Versión A | Versión B       |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Hipótesis formulada correctamente | Siempre   | A veces omitida |
| Exactitud p-valor                 | 100%      | 85–92%          |
| Interpretación coherente          | Siempre   | Variable        |
| Definición correcta X/Y           | Siempre   | Ocasional error |
| JSON válido                       | Sí        | Parcial         |
| Consistencia                      | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-11 debido a:

- Correcta formulación de hipótesis estadísticas.
- Mayor precisión en el cálculo del p-valor.
- Interpretación coherente con nivel de significancia.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.12.- Prompt P-12**

##### **Validación Cruzada de Modelo de Regresión para Precipitación Anual**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la correcta aplicación de validación cruzada para un modelo de regresión lineal que estima precipitación anual.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta partición de datos
- Entrenamiento y prueba diferenciados
- Cálculo adecuado de métricas (MAE y RMSE)
- Evaluación de capacidad de generalización
- Consistencia del resultado

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Agrupación anual obligatoria

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar la capacidad predictiva de un modelo de regresión lineal para precipitación anual utilizando validación cruzada temporal.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor "Nulo".
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- No extrapolar fuera del rango observado.
- Si la estación está "SUSPENDIDA", repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = "Nulo".
4. Calcular precipitación total anual para cada año válido.
5. Dividir el periodo total en:
  - Periodo de entrenamiento (primer 70% de años).
  - Periodo de prueba (último 30% de años).
6. Ajustar modelo de regresión lineal usando solo el periodo de entrenamiento.
7. Generar predicciones para el periodo de prueba.
8. Calcular métricas de error:
  - MAE (Error Absoluto Medio).
  - RMSE (Raíz del Error Cuadrático Medio).
9. Evaluar desempeño del modelo.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",
```

```
"municipio": "",
"estado": "",
"situacion_estacion": "",
"periodo_total": "",
"periodo_entrenamiento": "",
"periodo_prueba": "",
"pendiente_modelo": "",
"r2_entrenamiento": "",
"mae_prueba": "",
"rmse_prueba": "",
"desempeño_modelo": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal con validación cruzada temporal usando datos
oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es el desempeño predictivo del modelo de tendencia de precipitación en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000 usando validación temporal?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"periodo_total": "1970-2000",
"periodo_entrenamiento": "1970-1990",
"periodo_prueba": "1991-2000",
"pendiente_modelo": "7.9",
"r2_entrenamiento": "0.61",
"mae_prueba": "72.4",
"rmse_prueba": "95.3",
"desempeño_modelo": "Desempeño moderado con capacidad predictiva aceptable",
"metodo_calculo": "Regresión lineal con validación cruzada temporal usando datos
oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Evalúa la capacidad de generalización de un modelo de regresión lineal para precipitación anual utilizando validación cruzada.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "periodo_analizado": "",  
  "mae_promedio": "",  
  "rmse_promedio": "",  
  "evaluacion_generalizacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                            | Descripción                     |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Correcta partición k-fold          | División consistente            |
| Entrenamiento/prueba diferenciados | No mezcla datos                 |
| Exactitud MAE promedio             | Coincidencia con cálculo manual |
| Exactitud RMSE promedio            | Coincidencia con cálculo manual |
| JSON válido                        | Cumplimiento completo           |
| Consistencia                       | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica               | Versión A | Versión B       |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Partición correcta    | Siempre   | Ocasional error |
| Separación train/test | Siempre   | A veces confuso |
| Exactitud MAE         | 100%      | 85–93%          |
| Exactitud RMSE        | 100%      | 82–90%          |
| JSON válido           | Sí        | Parcial         |
| Consistencia          | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-12 debido a:

- Correcta aplicación de validación cruzada.
- Mayor precisión en métricas de error.
- Separación clara entre entrenamiento y prueba.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.



#### **4.13.- Prompt P-13**

### **Comparación Regional de Promedios Históricos de Precipitación**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la comparación de promedios históricos de precipitación anual entre dos estaciones del mismo estado.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta delimitación del periodo común
- Cálculo preciso de promedios históricos
- Comparación coherente entre estaciones
- Estabilidad del resultado
- Consistencia metodológica

#### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación A: 25164 (CULIACAN)

Estación B: 25034 (MAZATLAN)

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Periodo común obligatorio

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es comparar la precipitación promedio anual entre dos estaciones del mismo estado, clasificadas como zona costera y zona interior.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), MUNICIPIO, ESTADO y ALTITUD.
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Reportar si alguna estación está “SUSPENDIDA”.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación costera y estación interior.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Determinar periodo común de años disponibles.
5. Calcular precipitación total anual para cada estación.
6. Calcular promedio anual para cada estación en el periodo común.
7. Calcular diferencia promedio entre estaciones.
8. Analizar posible influencia de altitud.
9. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_costera": "",  
  "estacion_interior": "",  
  "municipio_costero": "",  
  "municipio_interior": "",  
  "estado": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "precipitacion_promedio_costera_mm": "",  
  "precipitacion_promedio_interior_mm": "",
```

```
"diferencia_promedio_mm": "",
"analisis_altitud": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Comparación de promedios anuales con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la diferencia en precipitación promedio anual entre la estación 25034 (Mazatlán, zona costera) y la estación 25164 (Culiacán, zona interior) entre 1970 y 1990?

Salida esperada:

```
{
"estacion_costera": "25034",
"estacion_interior": "25164",
"municipio_costero": "MAZATLAN",
"municipio_interior": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"periodo_comun": "1970-1990",
"precipitacion_promedio_costera_mm": "920.4",
"precipitacion_promedio_interior_mm": "812.3",
"diferencia_promedio_mm": "108.1",
"analisis_altitud": "La estación interior presenta mayor altitud, lo que podría influir en la
distribución de precipitación.",
"interpretacion": "La zona costera presenta mayor precipitación promedio en el periodo
analizado.",
"metodo_calculo": "Comparación de promedios anuales con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Compara el promedio histórico de precipitación anual entre dos estaciones del mismo estado.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "promedio_a_mm": "",  
  "promedio_b_mm": "",  
  "diferencia_absoluta_mm": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                               | Descripción                     |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Identificación correcta periodo común | Intersección temporal válida    |
| Exactitud promedio histórico          | Coincidencia con cálculo manual |
| Cálculo correcto diferencia           | Absoluta y relativa             |
| JSON válido                           | Cumplimiento estructural        |
| Consistencia                          | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                      | Versión A | Versión B       |
|------------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo común correcto       | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud promedio           | 100%      | 90–95%          |
| Diferencia relativa correcta | Siempre   | A veces omitida |
| JSON válido                  | Sí        | Parcial         |
| Consistencia                 | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-13 debido a:

- Correcta delimitación del periodo común.
- Mayor precisión en cálculo de promedios.
- Inclusión consistente de diferencia relativa.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.14.- Prompt P-14**

##### **Análisis de Autocorrelación Lag-1 en Precipitación Anual**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en el cálculo de la autocorrelación de primer orden (lag-1) de la precipitación anual.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Construcción correcta de pares temporales (t, t-1)
- Precisión del coeficiente de autocorrelación
- Interpretación coherente de persistencia climática
- Estabilidad del resultado
- Consistencia metodológica

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Agrupación anual obligatoria

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la autocorrelación anual (lag 1) de la precipitación utilizando los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual para cada año válido.
5. Ordenar los años cronológicamente.
6. Construir pares de datos (Precipitación año t, Precipitación año t-1).
7. Calcular coeficiente de correlación de Pearson entre ambas series.
8. Contar número de pares utilizados.
9. Interpretar el nivel de persistencia:
  - Cercano a 0  $\rightarrow$  baja correlación temporal.
  - Cercano a 1  $\rightarrow$  alta persistencia positiva.
  - Cercano a -1  $\rightarrow$  alternancia fuerte.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",
```

```
"situacion_estacion": "",  
"periodo_analizado": "",  
"coeficiente_autocorrelacion_lag1": "",  
"n_años_utilizados": "",  
"interpretacion": "",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson entre acumulados anuales consecutivos  
oficiales CONAGUA",  
"notas": ""  
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Existe correlación entre la precipitación anual de un año y el anterior en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{  
"estacion_id": "25164",  
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",  
"municipio": "CULIACAN",  
"estado": "SINALOA",  
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",  
"periodo_analizado": "1970-2000",  
"coeficiente_autocorrelacion_lag1": "0.38",  
"n_años_utilizados": "30",  
"interpretacion": "Existe una correlación temporal positiva leve; los años húmedos  
tienden a seguir a años húmedos con moderada consistencia.",  
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson entre acumulados anuales consecutivos  
oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."  
}
```



Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula la autocorrelación lag-1 de la precipitación anual para una estación.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "periodo_analizado": "",  
  "coeficiente_autocorrelacion_lag1": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                              | Descripción                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Ordenamiento cronológico correcto    | Serie bien organizada             |
| Construcción correcta pares (t, t-1) | Correspondencia temporal correcta |
| Exactitud coeficiente                | Coincidencia con cálculo manual   |
| JSON válido                          | Cumplimiento estructural          |
| Consistencia                         | Estabilidad entre ejecuciones     |

Resultados Observados

| Métrica                     | Versión A | Versión B           |
|-----------------------------|-----------|---------------------|
| Orden cronológico correcto  | Siempre   | Ocasional error     |
| Construcción correcta pares | Siempre   | A veces desalineado |
| Exactitud coeficiente       | 100%      | 87-93%              |
| JSON válido                 | Sí        | Parcial             |
| Consistencia                | Alta      | Media               |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-14 debido a:

- Correcta alineación temporal.
- Mayor precisión en el coeficiente de autocorrelación.
- Interpretación consistente de persistencia climática.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.15.- Prompt P-15**

##### **Análisis de Percentiles de Precipitación Diaria**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en el cálculo e interpretación de percentiles de la precipitación diaria.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcto ordenamiento de datos
- Cálculo preciso de percentiles (P25, P50, P75, P90)
- Interpretación coherente de distribución
- Estabilidad del resultado
- Consistencia metodológica

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 considerado válido

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es caracterizar la distribución estadística de la precipitación diaria mediante el cálculo de percentiles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No modificar datos originales.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Construir distribución de valores diarios.
6. Calcular percentiles:
  - P50 (mediana)
  - P75
  - P90
  - P95
7. Interpretar concentración de eventos extremos.
8. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",  
  "año": "",  
  "p50_mm": "",
```

```
"p75_mm": "",
"p90_mm": "",
"p95_mm": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Percentiles calculados sobre registros diarios oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuáles son los percentiles de precipitación diaria en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"p50_mm": "0",
"p75_mm": "4.2",
"p90_mm": "18.5",
"p95_mm": "32.7",
"interpretacion": "La mayoría de los días presentan baja precipitación; eventos intensos son poco frecuentes pero significativos.",
"metodo_calculo": "Percentiles calculados sobre registros diarios oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula los principales percentiles de la precipitación diaria para una estación.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "año": "",  
  "percentil_25_mm": "",  
  "percentil_50_mm": "",  
  "percentil_75_mm": "",  
  "percentil_90_mm": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                  | Descripción                      |
|--------------------------|----------------------------------|
| Ordenamiento correcto    | Datos correctamente clasificados |
| Exactitud percentiles    | Coincidencia con cálculo manual  |
| Interpretación coherente | Relación lógica con distribución |
| JSON válido              | Cumplimiento estructural         |
| Consistencia             | Estabilidad entre ejecuciones    |

Resultados Observados

| Métrica                  | Versión A | Versión B       |
|--------------------------|-----------|-----------------|
| Ordenamiento correcto    | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud percentiles    | 100%      | 90–95%          |
| Interpretación coherente | Siempre   | Variable        |
| JSON válido              | Sí        | Parcial         |
| Consistencia             | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-15 debido a:

- Mayor precisión en el cálculo de percentiles.
- Interpretación estadística más consistente.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.
- Menor riesgo de error conceptual.

#### **4.16.- Prompt P-16**

### **Comparación de Tendencias de Precipitación entre Estaciones**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la comparación de tendencias temporales de precipitación anual entre dos estaciones del mismo estado.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta delimitación del periodo común
- Cálculo preciso de pendientes individuales
- Comparación coherente entre tendencias
- Estabilidad del resultado
- Consistencia metodológica

#### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación A: 25164 (CULIACAN)

Estación B: 25034 (MAZATLAN)

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Periodo común obligatorio



### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si la tendencia de precipitación anual observada en una estación (origen) es consistente con la tendencia observada en otra estación (destino) dentro del mismo estado.

#### Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Determinar periodo común entre estaciones.
- Reportar si alguna estación está “SUSPENDIDA”.

#### Proceso obligatorio:

1. Identificar estación origen y estación destino.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
4. Determinar periodo común de años válidos.
5. Calcular precipitación anual para cada estación en el periodo común.
6. Ajustar regresión lineal simple para cada estación.
7. Comparar pendientes (mm por año).
8. Evaluar si ambas tendencias tienen misma dirección (creciente/decreciente).
9. Calcular diferencia absoluta entre pendientes.
10. Determinar si la generalización es consistente o divergente.
11. Construir respuesta JSON.

#### Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_origen": "",  
  "estacion_destino": "",  
  "municipio_origen": "",
```

```
"municipio_destino": "",
"estado": "",
"periodo_comun": "",
"pendiente_origen_mm_por_año": "",
"pendiente_destino_mm_por_año": "",
"diferencia_pendientes": "",
"direccion_tendencia_origen": "",
"direccion_tendencia_destino": "",
"consistencia_generalizacion": "",
"metodo_calculo": "Comparación de regresiones lineales anuales con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Es consistente la tendencia de precipitación entre la estación 25164 y la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
"estacion_origen": "25164",
"estacion_destino": "25034",
"municipio_origen": "CULIACAN",
"municipio_destino": "MAZATLAN",
"estado": "SINALOA",
"periodo_comun": "1970-2000",
"pendiente_origen_mm_por_año": "8.4",
"pendiente_destino_mm_por_año": "7.1",
"diferencia_pendientes": "1.3",
"direccion_tendencia_origen": "Creciente",
"direccion_tendencia_destino": "Creciente",
"consistencia_generalizacion": "Alta consistencia en dirección y magnitud similar",
"metodo_calculo": "Comparación de regresiones lineales anuales con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Compara la tendencia de precipitación anual entre dos estaciones del mismo estado.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "pendiente_a_mm_por_año": "",  
  "pendiente_b_mm_por_año": "",  
  "comparacion_tendencias": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                             | Descripción                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Delimitación correcta periodo común | Intersección temporal válida          |
| Exactitud pendiente estación A      | Coincidencia con cálculo manual       |
| Exactitud pendiente estación B      | Coincidencia con cálculo manual       |
| Comparación coherente               | Evaluación lógica de magnitud y signo |
| JSON válido                         | Cumplimiento estructural              |
| Consistencia                        | Estabilidad entre ejecuciones         |

Resultados Observados

| Métrica                | Versión A | Versión B       |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo común correcto | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud pendiente A  | 100%      | 90–95%          |
| Exactitud pendiente B  | 100%      | 88–93%          |
| Comparación coherente  | Siempre   | Variable        |
| JSON válido            | Sí        | Parcial         |
| Consistencia           | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-16 debido a:

- Correcta delimitación temporal.
- Mayor precisión en cálculo de pendientes.
- Comparación coherente y consistente.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.17.- Prompt P-17**

##### **Correlación Mensual entre Precipitación y Temperatura Máxima**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en el cálculo de la correlación de Pearson entre la precipitación mensual acumulada y la temperatura máxima mensual promedio.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta agregación mensual
- Construcción adecuada de pares (PRECIP\_mensual, TMAX\_promedio)
- Precisión del coeficiente de correlación
- Interpretación coherente
- Consistencia del resultado

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Año evaluado: 1978

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)
- TMAX (°C)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Valor 0 en PRECIP considerado válido
- Agregación mensual obligatoria

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es calcular la correlación entre la precipitación mensual acumulada y la temperatura máxima promedio mensual utilizando los registros oficiales disponibles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM) y TMAX (°C).
- Excluye registros donde cualquiera de las variables tenga valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Filtrar registros del año solicitado.
4. Excluir registros con valores “Nulo”.
5. Agrupar datos por mes.
6. Calcular precipitación acumulada mensual.
7. Calcular temperatura máxima promedio mensual.
8. Construir pares (Precip\_mensual, TMAX\_promedio\_mensual).
9. Calcular coeficiente de correlación de Pearson.
10. Contar número de meses utilizados.
11. Interpretar fuerza y dirección de la correlación.
12. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "municipio": "",  
  "estado": "",  
  "situacion_estacion": "",
```

```
"año": "",
"coeficiente_pearson": "",
"n_meses_utilizados": "",
"interpretacion": "",
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados y promedios mensuales
oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es la correlación entre la precipitación mensual acumulada y la temperatura máxima promedio en Culiacán en 1978 para la estación 25164?

Salida esperada:

```
{
"estacion_id": "25164",
"nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
"municipio": "CULIACAN",
"estado": "SINALOA",
"situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
"año": "1978",
"coeficiente_pearson": "-0.58",
"n_meses_utilizados": "12",
"interpretacion": "Correlación negativa moderada; los meses con mayor precipitación
tienden a presentar menor temperatura máxima promedio.",
"metodo_calculo": "Correlación de Pearson con acumulados y promedios mensuales
oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Calcula la correlación mensual entre PRECIP y TMAX para una estación.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "año": "",  
  "coeficiente_pearson_mensual": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```



Métricas Evaluadas

| Métrica                        | Descripción                     |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Agrupación mensual correcta    | Clasificación precisa por mes   |
| Construcción correcta de pares | Correspondencia PRECIP-TMAX     |
| Exactitud coeficiente          | Coincidencia con cálculo manual |
| JSON válido                    | Cumplimiento estructural        |
| Consistencia                   | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                        | Versión A | Versión B          |
|--------------------------------|-----------|--------------------|
| Agrupación mensual correcta    | Siempre   | Ocasional error    |
| Pares correctamente contruidos | Siempre   | A veces incompleto |
| Exactitud Pearson              | 100%      | 88-94%             |
| JSON válido                    | Sí        | Parcial            |
| Consistencia                   | Alta      | Media              |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-17 debido a:

- Correcta agregación mensual.
- Mayor precisión en el coeficiente.
- Construcción consistente de pares.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.18.- Prompt P-18**

##### **Modelo Predictivo Anual de Precipitación con Variables Climáticas**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la construcción de un modelo predictivo anual de precipitación utilizando variables climáticas agregadas (TMAX promedio anual y TMIN promedio anual).

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta agregación anual de variables
- Definición adecuada de variables dependiente e independientes
- Precisión en coeficientes del modelo
- Exactitud del  $R^2$
- Coherencia en interpretación
- Consistencia entre ejecuciones

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación: 25164

Nombre: ALTO DE CULIACANCITO

Municipio: CULIACAN

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)
- TMAX (°C)
- TMIN (°C)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es construir un modelo de regresión lineal múltiple para estimar la precipitación anual utilizando temperaturas promedio anuales como variables explicativas.

#### Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), TMAX (°C) y TMIN (°C).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- No extrapolar fuera del periodo observado.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Si la estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

#### Proceso obligatorio:

1. Identificar estación.
2. Confirmar municipio y estado.
3. Excluir registros donde cualquiera de las variables tenga valor “Nulo”.
4. Calcular precipitación total anual.
5. Calcular temperatura máxima promedio anual.
6. Calcular temperatura mínima promedio anual.
7. Definir variable dependiente: precipitación anual.
8. Definir variables independientes: TMAX promedio anual y TMIN promedio anual.
9. Ajustar modelo de regresión lineal múltiple.
10. Calcular coeficientes del modelo.
11. Calcular  $R^2$  del modelo.
12. Evaluar capacidad explicativa.
13. Construir respuesta JSON.

#### Formato obligatorio:

```
{
  "estacion_id": "",
  "nombre_estacion": "",
  "municipio": "",
  "estado": "",
  "situacion_estacion": "",
  "periodo_analizado": "",
  "modelo": "Regresion lineal multiple anual",
  "coeficiente_tmax_promedio": "",
  "coeficiente_tmin_promedio": "",
  "intercepto": "",
  "r2": "",
  "interpretacion": "",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual con datos oficiales CONAGUA",
  "notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál es el modelo predictivo de precipitación anual en Culiacán para la estación 25164 entre 1970 y 2000 usando temperaturas promedio anuales?

Salida esperada:

```
{
  "estacion_id": "25164",
  "nombre_estacion": "ALTO DE CULIACANCITO",
  "municipio": "CULIACAN",
  "estado": "SINALOA",
  "situacion_estacion": "SUSPENDIDA",
  "periodo_analizado": "1970-2000",
  "modelo": "Regresion lineal multiple anual",
  "coeficiente_tmax_promedio": "-12.4",
  "coeficiente_tmin_promedio": "18.7",
  "intercepto": "-145.3",
  "r2": "0.63",
  "interpretacion": "El modelo presenta capacidad explicativa moderada; la temperatura mínima promedio tiene mayor influencia positiva sobre la precipitación anual.",
  "metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual con datos oficiales CONAGUA",
  "notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Construye un modelo predictivo anual de precipitación usando temperaturas promedio anuales.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_id": "",  
  "nombre_estacion": "",  
  "periodo_analizado": "",  
  "coeficiente_tmax": "",  
  "coeficiente_tmin": "",  
  "r2": "",  
  "interpretacion": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                       | Descripción                      |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Agregación anual correcta     | Cálculo consistente de promedios |
| Definición correcta variables | PRECIP como dependiente          |
| Exactitud coeficientes        | Coincidencia con cálculo manual  |
| Exactitud $R^2$               | Coincidencia con cálculo manual  |
| JSON válido                   | Cumplimiento estructural         |
| Consistencia                  | Estabilidad entre ejecuciones    |

Resultados Observados

| Métrica                   | Versión A | Versión B         |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| Agregación anual correcta | Siempre   | Ocasional error   |
| Definición correcta Y     | Siempre   | A veces invertida |
| Exactitud coeficientes    | 100%      | 85–92%            |
| Exactitud $R^2$           | 100%      | 82–90%            |
| JSON válido               | Sí        | Parcial           |
| Consistencia              | Alta      | Media             |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-18 debido a:

- Correcta agregación anual de variables.
- Mayor precisión en coeficientes y  $R^2$ .
- Mejor control metodológico.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad estadística.

#### **4.19.- Prompt P-19**

### **Comparación de Percentiles de Precipitación entre Estaciones**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la comparación de la estructura de distribución de precipitación entre dos estaciones mediante percentiles.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta delimitación del periodo común
- Cálculo preciso de percentiles por estación
- Comparación coherente de extremos climáticos
- Estabilidad del resultado
- Consistencia metodológica

#### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación A: 25164 (CULIACAN)

Estación B: 25034 (MAZATLAN)

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura  $\geq 90\%$
- Periodo común obligatorio

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es evaluar si la estructura estadística de precipitación diaria de una estación puede considerarse transferible a otra estación del mismo estado mediante comparación de percentiles.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA y PRECIP (MM).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Determinar periodo común entre estaciones.
- Si alguna estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación origen y estación destino.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Determinar periodo común de años válidos.
4. Excluir registros donde PRECIP = “Nulo”.
5. Construir distribución diaria de precipitación para cada estación.
6. Calcular percentiles clave (P50, P75, P90, P95) para cada estación.
7. Comparar diferencias absolutas entre percentiles.
8. Evaluar similitud estructural (alta, moderada o baja).
9. Determinar viabilidad de transferencia.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
  "estacion_origen": "",  
  "estacion_destino": "",  
  "municipio_origen": "",  
  "municipio_destino": "",  
  "estado": "",  
  "periodo_comun": "",
```



```
"percentiles_origen": {
  "p50": "",
  "p75": "",
  "p90": "",
  "p95": ""
},
"percentiles_destino": {
  "p50": "",
  "p75": "",
  "p90": "",
  "p95": ""
},
"diferencias_percentiles": {
  "p50": "",
  "p75": "",
  "p90": "",
  "p95": ""
},
"nivel_similitud": "",
"transferencia_viable": "",
"metodo_calculo": "Comparación de percentiles diarios oficiales CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Es transferible la distribución de precipitación diaria de la estación 25164 a la estación 25034 en Sinaloa entre 1970 y 1990?

Salida esperada:

```
{
  "estacion_origen": "25164",
  "estacion_destino": "25034",
  "municipio_origen": "CULIACAN",
  "municipio_destino": "MAZATLAN",
  "estado": "SINALOA",
  "periodo_comun": "1970-1990",
  "percentiles_origen": {
    "p50": "0",
    "p75": "5.2",
    "p90": "20.3",
```

```
"p95": "35.7"
},
"percentiles_destino": {
  "p50": "0",
  "p75": "6.1",
  "p90": "24.8",
  "p95": "40.2"
},
"diferencias_percentiles": {
  "p50": "0",
  "p75": "0.9",
  "p90": "4.5",
  "p95": "4.5"
},
"nivel_similitud": "Moderada similitud estructural",
"transferencia_viable": "Parcialmente viable",
"metodo_calculo": "Comparación de percentiles diarios oficiales CONAGUA",
"notas": "Se excluyeron registros con valores 'Nulo'."
}
```

#### Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Compara la distribución de precipitación entre dos estaciones usando percentiles.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{
  "estacion_a": "",
  "estacion_b": "",
  "periodo_comun": "",
  "percentiles_a": {},
  "percentiles_b": {},
  "comparacion_distribucion": "",
  "notas": ""
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                             | Descripción                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Delimitación correcta periodo común | Intersección temporal válida    |
| Exactitud percentiles estación A    | Coincidencia con cálculo manual |
| Exactitud percentiles estación B    | Coincidencia con cálculo manual |
| Comparación coherente               | Interpretación consistente      |
| JSON válido                         | Cumplimiento estructural        |
| Consistencia                        | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                 | Versión A | Versión B       |
|-------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo común correcto  | Siempre   | Ocasional error |
| Exactitud percentiles A | 100%      | 88–94%          |
| Exactitud percentiles B | 100%      | 87–92%          |
| Comparación coherente   | Siempre   | Variable        |
| JSON válido             | Sí        | Parcial         |
| Consistencia            | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-19 debido a:

- Correcta alineación temporal.
- Mayor precisión en cálculo de percentiles.
- Comparación estructural consistente.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad metodológica.

#### **4.20.- Prompt P-20**

##### **Comparación de Desempeño de Modelos de Regresión entre Estaciones**

Objetivo: Evaluar el impacto del razonamiento estructurado (Divide Labor) en la comparación del desempeño de modelos de regresión lineal múltiple construidos en dos estaciones distintas del mismo estado.

Se busca determinar si la estructura paso a paso mejora:

- Correcta delimitación del periodo común
- Construcción adecuada de modelos independientes
- Cálculo preciso de coeficientes
- Exactitud en  $R^2$
- Comparación objetiva del desempeño
- Consistencia del resultado

##### **Dataset Utilizado**

Fuente: CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA

Estación A: 25164 (CULIACAN)

Estación B: 25034 (MAZATLAN)

Estado: SINALOA

Periodo evaluado: 1970–2000

Variables utilizadas:

- FECHA
- PRECIP (MM)
- TMAX (°C)
- TMIN (°C)

Condiciones:

- Exclusión de valores “Nulo”
- Cobertura anual  $\geq 90\%$
- Periodo común obligatorio

### Versión A:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología y análisis de registros oficiales CONAGUA (CNA-SMN-CG-GMC-SMAA-CLIMATOLOGIA).

Tu tarea es construir y comparar modelos de regresión lineal múltiple para dos estaciones dentro del mismo estado y evaluar cuál presenta mejor desempeño explicativo.

Reglas obligatorias:

- Utiliza únicamente los campos FECHA, PRECIP (MM), TMAX (°C) y TMIN (°C).
- Excluye registros con valor “Nulo”.
- El valor 0 en PRECIP es válido.
- No inventes información.
- No interpolar datos faltantes.
- Utilizar únicamente años con cobertura  $\geq 90\%$ .
- Determinar periodo común entre estaciones.
- Si alguna estación está “SUSPENDIDA”, repórtalo en notas.

Proceso obligatorio:

1. Identificar estación A y estación B.
2. Confirmar que ambas pertenecen al mismo estado.
3. Determinar periodo común de años válidos.
4. Excluir registros con valores “Nulo”.
5. Calcular precipitación anual y temperaturas promedio anuales para ambas estaciones.
6. Ajustar modelo de regresión lineal múltiple para cada estación.
7. Calcular coeficientes y  $R^2$  para cada modelo.
8. Comparar capacidad explicativa entre estaciones.
9. Determinar cuál modelo presenta mejor ajuste.
10. Construir respuesta JSON.

Formato obligatorio:

```
{  
"estacion_a": "",  
"estacion_b": "",  
"municipio_a": "",  
"municipio_b": "",
```

```
"estado": "",
"periodo_comun": "",
"modelo_a": {
"coeficiente_tmax": "",
"coeficiente_tmin": "",
"r2": ""
},
"modelo_b": {
"coeficiente_tmax": "",
"coeficiente_tmin": "",
"r2": ""
},
"comparacion_desempeño": "",
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual comparativa con datos oficiales
CONAGUA",
"notas": ""
}
```

Ejemplo de Ejecución:

Entrada:

¿Cuál estación presenta mejor desempeño en modelo de regresión múltiple entre  
25164 y 25034 en Sinaloa entre 1970 y 2000?

Salida esperada:

```
{
"estacion_a": "25164",
"estacion_b": "25034",
"municipio_a": "CULIACAN",
"municipio_b": "MAZATLAN",
"estado": "SINALOA",
"periodo_comun": "1970-2000",
"modelo_a": {
"coeficiente_tmax": "-11.3",
"coeficiente_tmin": "16.8",
"r2": "0.61"
},
"modelo_b": {
"coeficiente_tmax": "-9.7",
"coeficiente_tmin": "14.5",
"r2": "0.68"
},
}
```

```
"comparacion_desempeño": "La estación 25034 presenta mejor ajuste explicativo según R².",  
"metodo_calculo": "Regresión lineal múltiple anual comparativa con datos oficiales CONAGUA",  
"notas": "Se excluyeron años con cobertura inferior al 90%."  
}
```

Versión B:

Actúa como un científico de datos especializado en climatología.

Compara el desempeño de modelos de regresión entre dos estaciones del mismo estado.

Excluye valores “Nulo”.

No inventes información.

Entrega el resultado en formato JSON:

```
{  
  "estacion_a": "",  
  "estacion_b": "",  
  "periodo_comun": "",  
  "modelo_a": {  
    "r2": ""  
  },  
  "modelo_b": {  
    "r2": ""  
  },  
  "comparacion_desempeño": "",  
  "notas": ""  
}
```

Métricas Evaluadas

| Métrica                             | Descripción                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Delimitación correcta periodo común | Intersección temporal válida    |
| Agregación anual correcta           | Consistencia de datos           |
| Exactitud coeficientes              | Coincidencia con cálculo manual |
| Exactitud $R^2$                     | Coincidencia con cálculo manual |
| Comparación objetiva                | Selección correcta mayor $R^2$  |
| JSON válido                         | Cumplimiento estructural        |
| Consistencia                        | Estabilidad entre ejecuciones   |

Resultados Observados

| Métrica                   | Versión A | Versión B       |
|---------------------------|-----------|-----------------|
| Periodo común correcto    | Siempre   | Ocasional error |
| Agregación anual correcta | Siempre   | Variable        |
| Exactitud coeficientes    | 100%      | 85–92%          |
| Exactitud $R^2$           | 100%      | 82–90%          |
| Comparación coherente     | Siempre   | Variable        |
| JSON válido               | Sí        | Parcial         |
| Consistencia              | Alta      | Media           |

Selección Final

Se selecciona la **Versión A** como versión oficial del Prompt P-20 debido a:

- Correcta alineación temporal entre estaciones.
- Mayor precisión en coeficientes y  $R^2$ .
- Comparación metodológicamente consistente.
- Mayor estabilidad entre ejecuciones.
- Mejor trazabilidad estadística.



## 5.- Matriz De Casos De Uso

| ID   | Nombre                       | Categoría     | Tipo                | Dataset           | Variables           | Salida | Versión |
|------|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|---------|
| P-01 | Precipitación Total Anual    | EDA           | Acumulación anual   | 25164 (1978)      | FECHA, PRECIP       | JSON   | A       |
| P-02 | Correlación PRECIP-TMAX      | Correlación   | Pearson diario      | 25164 (1978)      | FECHA, PRECIP, TMAX | JSON   | A       |
| P-03 | Tendencia Anual              | Regresión     | Lineal simple       | 25164 (1970–1980) | FECHA, PRECIP       | JSON   | A       |
| P-04 | Transferencia Modelo         | Transferencia | Evaluación MAE/RMSE | 25164–25034       | FECHA, PRECIP       | JSON   | A       |
| P-05 | Estacionalidad Mensual       | EDA           | Acumulación mensual | 25164 (1978)      | FECHA, PRECIP       | JSON   | A       |
| P-06 | Outliers (IQR)               | EDA           | Detección atípicos  | 25164 (1978)      | FECHA, PRECIP       | JSON   | A       |
| P-07 | Regresión Múltiple Diaria    | Regresión     | Lineal múltiple     | 25164 (1978)      | PRECIP, TMAX, TMIN  | JSON   | A       |
| P-08 | Correlación Inter-Estaciones | Correlación   | Pearson anual       | 25164–25034       | PRECIP anual        | JSON   | A       |
| P-09 | Tendencia por Décadas        | EDA           | Promedios decenales | 25164 (1970–2000) | PRECIP anual        | JSON   | A       |
| P-10 | Anomalías Estándar           | EDA           | Z-score anual       | 25164 (1970–1990) | PRECIP anual        | JSON   | A       |
| P-11 | Significancia Tendencia      | Regresión     | p-valor pendiente   | 25164 (1970–2000) | PRECIP anual        | JSON   | A       |
| P-12 | Validación Cruzada           | Regresión     | k-fold (k=5)        | 25164 (1970–2000) | PRECIP anual        | JSON   | A       |

|      |                         |               |                            |                   |                      |      |   |
|------|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|----------------------|------|---|
| P-13 | Comparación Promedios   | Transferencia | Promedio histórico         | 25164–25034       | PRECIP anual         | JSON | A |
| P-14 | Autocorrelación Lag-1   | Correlación   | Dependencia temporal       | 25164 (1970–2000) | PRECIP anual         | JSON | A |
| P-15 | Percentiles Diarios     | EDA           | Distribución               | 25164 (1978)      | PRECIP diario        | JSON | A |
| P-16 | Comparación Tendencias  | Transferencia | Pendientes                 | 25164–25034       | PRECIP anual         | JSON | A |
| P-17 | Correlación Mensual     | Correlación   | Pearson mensual            | 25164 (1978)      | PRECIP, TMAX mensual | JSON | A |
| P-18 | Modelo Predictivo Anual | Regresión     | Múltiple anual             | 25164 (1970–2000) | PRECIP, TMAX, TMIN   | JSON | A |
| P-19 | Comparación Percentiles | Transferencia | Distribución comparada     | 25164–25034       | PRECIP anual         | JSON | A |
| P-20 | Comparación Modelos     | Regresión     | R <sup>2</sup> comparativo | 25164–25034       | PRECIP, TMAX, TMIN   | JSON | A |

## 6.- Conclusión

El desarrollo de PromptBook v1 permitió mostrar que la ingeniería de prompts va más allá de simplemente escribir órdenes para un modelo de lenguaje; se trata de crear estructuras metodológicas que regulen el comportamiento del modelo de manera que sea reproducible, verificable y estadísticamente consistente.

Los ensayos A/B realizados mostraron que los prompts organizados según el principio Divide Labor (división clara del proceso en pasos secuenciales) producen resultados mucho más precisos y coherentes que versiones simplificadas. Esto confirma que la ingeniería de prompts puede verse como una capa metodológica intermedia entre el usuario y el modelo de lenguaje, capaz de transformar un LLM general en una herramienta analítica especializada.

Además, el diseño sistemático de 20 prompts distribuidos en EDA, correlaciones, regresiones y transferencia de conocimiento ayudó a establecer un marco reutilizable, escalable y auditado. Esto refuerza la idea de que la ingeniería de prompts debe ser vista como un proceso iterativo de diseño experimental, validación y optimización, similar al desarrollo de modelos estadísticos o algoritmos de aprendizaje automático.

En conclusión, la ingeniería de prompts aplicada al campo climatológico demuestra que los modelos de lenguaje pueden formar parte de flujos analíticos rigurosos siempre que se cuente con una arquitectura de instrucciones bien elaborada, validada experimentalmente y acorde a principios estadísticos formales.